продуктах, но содержание поваренной соли недостаточно, поэтому в пищу добавляется соль.

Проверьте свои знания!

1. Определите последовательность обмена веществ и энергии, начиная с поступления пищи: А – образуются конечные продукты обмена, Б – конечные продукты удаляются, В – в кишечнике всасываются продукты пищеварения, Г – происходит синтез веществ, необходимых для организма, Д – продукты пищеварения доставляются к клеткам, Е – в организм поступают питательные вещества и вода, Ж – происходит распад высокомолекулярных соединений.
2. Составьте парные ответы из терминов и их значений: А – метаболизм, Б – ассимиляция, В – диссимиляция, Д – катаболизм, Е – анаболизм; 1 – обмен энергией, 2 – обмен веществ, 3 – процесс обмена веществ и энергии, 4 – соответствует ассимиляции, 5 – соответствует диссимиляции.

§ 31. Обмен белков, углеводов и жиров

Обмен белков. Белки имеют различные функции в организме. Они являются основным строительным материалом клетки. Органоиды клетки также содержат белки. Большинство процессов, происходящих в клетке, связано с белками. Через белки кислород доставляется к тканям, а углекислый газ удаляется из тканей. Все химические реакции в клетке катализируются белками. Иммунная система, сокращение мышц и ферментативные процессы также связаны с белками.

Белки содержат 20 аминокислот. В результате их сочетаний образуются различные молекулы белка. Белки присутствуют в большинстве растительных и во всех животных продуктах. Белки в кишечнике распадаются на аминокислоты и затем поступают в кровь. В клетке из аминокислот синтезируются белки, необходимые для организма. При распаде 1 г белка образуется 4,1 ккал энергии.

Обмен углеводов. Углеводы являются источником энергии для мозга, мышц и других клеток. При их распаде образуются углекислый газ, вода и выделяется большое количество энергии. Различают *простые* и *сложные углеводы*. ***Сложные углеводы*** состоят из десятков или сотен молекул простых углеводов (например, глюкозы).

Сложные углеводы в кишечнике расщепляются на ***простые углеводы*** (например, крахмал на глюкозу) и всасываются в кровь. Гормон желудка инсулин превращает избыток глюкозы в крови в животный крахмал – *гликоген*. Гликоген накапливается в печени и мышцах в виде запаса. При расщеплении с участием кислорода 1 г углеводов выделяет 4,1 ккал энергии. При нехватке глюкозы в крови другой гормон *глюкагон*, продуцируемый поджелудочной железой, расщепляет гликоген до глюкозы. Таким образом, содержание глюкозы в крови остается постоянным (0,10–0,12%).

При снижении гормона поджелудочной железы *инсулина* уровень глюкозы в крови повышается, и возникает заболевание сахарный диабет. При этом заболевании в крови повышается содержание глюкозы, и часть ее выводится с мочой наружу, поэтому заболевание называется сахарным диабетом. До открытия искусственного синтеза инсулина диабет являлся опасным заболеванием. Сейчас больному диабетом рекомендуется регулярно вводить инсулин в кровь, а также употреблять пищу с низким содержанием углеводов. Многие растительные продукты, особенно зерновые, картофель и фрукты, содержат много углеводов.

Обмен жиров. Жир является источником энергии для организма и запасается в подкожной соединительной ткани и вокруг внутренних органов. При расщеплении жиров выделяется в два раза больше энергии, чем при расщеплении углеводов и белков. Кроме того, жир входит в состав мембраны клетки и мембран других органоидов. Жир плохо проводит тепло, поэтому подкожно-жировой слой играет важную роль в поддержании температуры тела. Кроме того, накапливающиеся в ткани жиры защищают органы от механических повреждений. при расщеплении 1 г жира выделяется 9,3 ккал энергии.

В пищеварительном тракте жир распадается на жирные кислоты и глицерин и поступает в лимфу. В пище должны быть животные и растительные жиры. В растительном жире содержатся жирные кислоты, которых нет в животном жире. Большая часть жира в организме накапливается как резерв. Этот жир используется при нехватке пищи или когда требуются большие затраты энергии.

Изменение органических соединений в организме. Процессы обмена веществ в организме тесно взаимосвязаны. Белки и жиры могут превращаться в углеводы, а углеводы – в жиры. В свою очередь, жиры также могут стать

источником углеводов, а недостаток углеводов может быть восполнен за счет жиров и белков. Таким образом, недостающие в организме вещества могут синтезироваться за счет других веществ. Однако недостаток белков в организме невозможно восполнить другими веществами, так как белки состоят только из аминокислот и не все аминокислоты синтезируются в организме. В растительных продуктах отсутствуют некоторые аминокислоты, необходимые для человеческого организма. Для нормального роста и развития молодого организма в его пище должны быть продукты животного происхождения – мясо, рыба, молоко и т.д., богатые аминокислотами.

Проверьте свои знания!

1. В каком порядке происходит обмен белков в организме? А – белки используются для создания клеточных органелл; Б – аминокислоты абсорбируются; В – из аминокислот синтезируются белки; Г – аминокислоты поступают в клетки; Д – происходит распад аминокислот.
2. В каком порядке происходит углеводный обмен? А – часть углеводов поступает в мышцы печени; Б – глюкоза расщепляется; В – превращается в гликоген; Г – другая часть распадается и выделяет энергию; Д – энергия используется в клетке для химических процессов.
3. Определите порядок обмена жиров в клетках: А – промежуточные продукты поступают в ворсинки кишечника; Б – излишки собираются под кожей и вокруг органов; В – поступают в лимфу ворсинок; Г – в лимфе синтезируются жиры, необходимые для организма; Д – в печени распадаются на глицерин и жирные кислоты; Е – поступают во все органы и ткани.

Ответьте на вопросы:

1. В жаркую погоду испарение воды через потовые железы предохраняет организм от перегрева. Почему минеральная вода или напитки лучше утоляют жажду, чем чистая вода?
2. Когда чувствуется недостаток какого-либо вещества в организме, это вещество синтезируется за счет других веществ. Почему сладкоежки быстро полнеют?
3. Как происходит гуморальная регуляция деятельности пищеварительных желез в организме?

§. 32. Витамины и их значение

Значение витаминов. Витамины (лат. vita – «жизнь» + «амин») – низкомолекулярные соединения, выполняющие жизненно важные биохимические и физиологические функции в живых организмах. Они обозначаются заглавными буквами латинского алфавита – A, B, C, D, E и др.

Витамины были открыты русским ученым Н. Луниным. Термин «витамины» был предложен польским ученым К. Функом в 1912 году. Недостаток витаминов в организме называется *авитаминозом*. Витамины усиливают химические реакции в организме, влияют на усвояемость питательных веществ, входят в состав ферментов и обеспечивают их нормальную функцию и активность. При недостатке витаминов в организме понижаются обмен веществ, работоспособность человека и сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Витамины в организме необходимы в очень маленьком количестве (до нескольких мг в сутки). Они не синтезируются или слишком мало синтезируются в организме. Организм человека получает витамины прежде всего из растительных и животных продуктов. Микроорганизмы в кишечнике играют важную роль в выработке некоторых витаминов в организме. В растениях витаминообразующими веществами являются провитамины (например, каротиноиды). В организмах человека и животных из них образуются витамины.

Витамин A в основном содержится в рыбьем жире и икре, сливочном масле, молоке, яичном желтке и других продуктах животного происхождения. Морковь, шпинат, помидоры, урюк и красный перец содержат провитамин *каротин*, из которого в организме синтезируется витамин A, который влияет на рост и развитие организма. Недостаток этого витамина часто приводит к куриной слепоте. При дефиците витамина A в питании у детей замедляется рост тела и волос, нарушается формирование зубов, поражаются легкие и кишечник. Человек должен употреблять около 1 г витамина A в день.

Витамин C влияет на обмен белков и углеводов в организме. Этот витамин содержится в шиповнике, черной смородине, лимонах, апельсинах, луке, чесноке и во многих других фруктах и овощах. Особенно богаты витамином A зелень, молодые побеги и всходы растений. Недостаток витамина A в организме вызывает болезнь цингу, при которой наблюдаются кровотечение десен,

появление мелких язвочек на слизистой оболочке рта. Наблюдаются выпадение зубов, боли в суставах, анемия, резкое снижение иммунитета.

Витамины группы В. Эта группа содержит витамины B_1, B_2, B_6, B_{12} и другие. Витамин B_1 влияет на углеводный обмен, поэтому при недостатке этого витамина ухудшаются функции органов, где происходит интенсивный обмен углеводов (сердце, нервная система, мышцы). Витамин B_1 содержится в семенах зерновых и бобовых культур, а также в яичном желтке. Витамин в небольшом количестве содержится в шпинате, моркови, капусте, луке и яблоке. При недостатке в пище витамина возникает болезнь *бери-бери*. При этой болезни наблюдается паралич мышц грудной клетки, диафрагмы, ног и рук. Раньше болезнь была широко распространена среди населения тихоокеанских островов, основной пищей которых является очищенный рис.

Витамин B_{12} – биологически активное вещество. Участвует в синтезе аминокислот (метионина), нуклеиновых кислот и в образовании крови. Дефицит этого витамина обычно возникает при желудочно-кишечных заболеваниях из-за нарушения его всасывания кишечником. Витамин B_{12} поступает в организм с продуктами животного происхождения. Небольшое количество витамина синтезируется в кишечнике человека с помощью бактерий. Этот витамин широко используется в медицине, животноводстве и птицеводстве. При недостатке витамина B_{12} возникает малокровие.

Витамин D. Этот витамин важен при обмене кальция и фосфора, а также для лучшего развития костей и зубов. При недостатке витамина из-за нарушения обмена кальция и фосфора у детей развивается рахит. У ребенка с рахитом неправильно формируются кости, ноги становятся кривыми, увеличивается живот. Рыбий жир, печень, сливочное масло, рыбная икра, яйца богаты витамином D. Под воздействием солнечного света витамин D синтезируется в коже человека, поэтому дети по утрам и вечерам должны гулять на свежем воздухе.

Сохранение витаминов в питательных веществах. Сохранение витаминов в пищевых продуктах напрямую связано с условиями и сроками их хранения и технологией приготовления. Витамины А, B_1 и B_2 очень неустойчивы. Витамин А разрушается при высушивании и варке продуктов. В вареной моркови содержание витамина А в два раза ниже, чем в сырой. В вареном мясе витамины группы В сохраняются от 15% до 60%, а в продуктах растительного происхождения остается их четвертая часть.

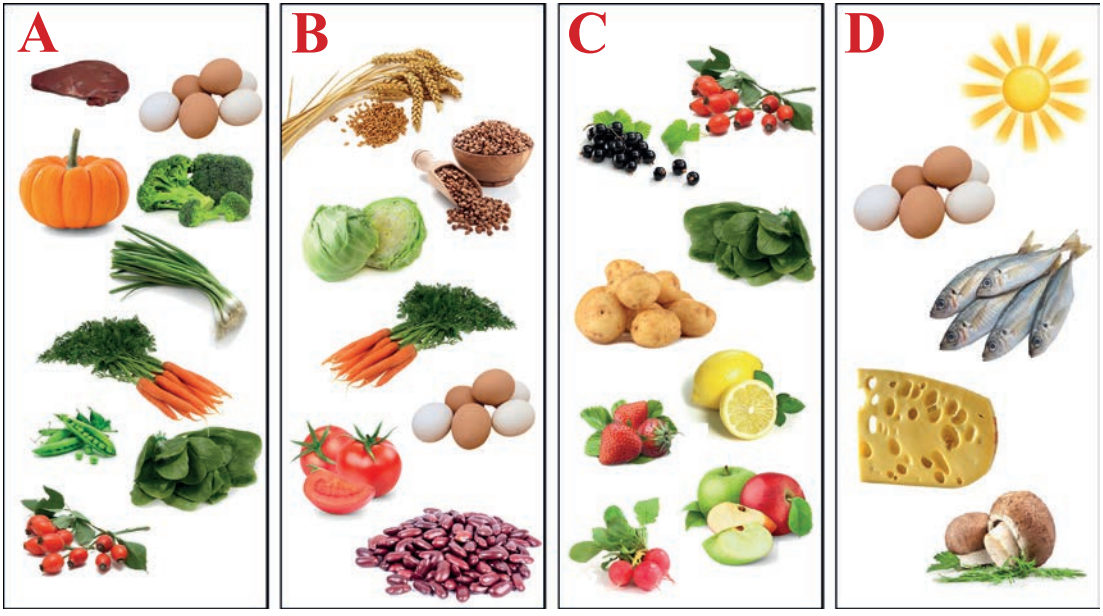


Рис. 58. Продукты, богатые витаминами.

Витамин С легко расщепляется при высокой температуре и на открытом воздухе, поэтому овощи следует чистить непосредственно перед варкой и варить недолго в закрытом контейнере. Витамин С легко разрушается при варке в металлической посуде, поэтому овощи нужно варить только в эмалированной посуде и есть сразу после приготовления.

Человек должен принимать витаминные добавки каждый день в необходимом количестве. Яблоки, морковь и другие фрукты и овощи, а также зелень являются основными источниками витаминов в зимнее время. При недостатке витаминов в пище по рекомендации врача можно использовать витаминные препараты, однако чрезмерное употребление витаминов также может иметь серьезные последствия.

Проверьте свои знания!

1. Создайте пары ответов из названий витаминов и содержащих их продуктов: А) витамин С, Б) витамин А, В) витамин B_1, Г) витамин B_{12}, Д) витамин D; 1 – рыбий жир, яйца, 2 – пища животного происхождения, 3 – семена зерновых и бобовых, 4 – шиповник, лимон, зеленая часть растений, 5 – морковь, шпинат, помидоры.

2. Создайте парные ответы из названий витаминов и их функций: А) витамин С, Б) витамин А, В) витамин B_1, Г) витамин B_{12}, Д) витамин D; 1 – обмен кальция и фосфора, окостенение, 2) обмен углеводов; 3) рост и развитие, 4) обмен углеводов и белков, 5) синтез нуклеиновых кислот, образование крови.
3. Создайте парные ответы из названий витаминов и болезней, возникающих при их недостатке в организме: А) витамин С, Б) витамин А, В) витамин B_1, Г) витамин $B_{12,}$ Д) витамин D; 1 – болезнь бери-бери, 2 – цинга, 3 – малокровие, 4 – рахит, 5 – куриная слепота.
4. Создайте парные ответы из названий витаминов и мест их синтеза: А) витамин С, Б) витамин А, В) витамин B_1, Г) витамин B_{12}, Д) витамин D; 1 – при помощи каротина растений, 2 – в коже, под действием солнечных лучей, 3 – в зеленой части растений, 4 – кишечными бактериями, 5 – в семенах зерновых и бобовых.

Ответьте на вопросы:

1. Почему при дефиците витамина D происходит искривление костей у детей?
3. Почему витамины, не являясь строительным материалом и источником энергии, имеют большое значение для организма?
4. Почему авитаминоз в прошлом был широко распространен среди моряков?

§ 33. Потребление энергии в организме

Превращение энергии в организме. Энергия требуется для всех процессов, происходящих в организме (например, обмене веществ, поддержании температуры тела, движении, работе органов). Человек весом 70 кг расходует около 2500 ккал энергии в день. Эту энергию организм получает из органических соединений в пище. В результате регулярных изменений, происходящих в тканях и клетках, организм восполняется энергией. В других процессах в организме происходит потребление энергии. В клетках энергия сохраняется в виде химических соединений органических веществ. При распаде органических веществ химическая энергия преобразуется в электрическую, механическую или тепловую. Электрическая энергия нервных импульсов обеспечивает передачу нервных возбуждений, механическая энергия обеспечивает сокращение скелетных мышц, мышц сердца и диафрагмы. Все виды энергии преобразуются в тепловую энергию. Часть тепла расходуется на поддержание температуры тела, а избыток энергии через кожу уходит в окружающую среду.

Расход энергии в организме. Энергия, расходуемая организмом, восполняется питанием. Потребление энергии зависит от типа работы (см. таблицу). По мере повышения рабочей нагрузки на организм увеличивается потребление энергии. Определив количество энергии, потребляемой человеком в течение суток, можно определить количество энергии, необходимой для восполнения этой энергии. Пищевые и энергетические потребности организма зависят от возраста, пола и вида работы человека. У детей сокращение мышц требует меньше энергии, чем у взрослых.

Суточный расход энергии школьников и взрослых 18–40 лет

Род занятий	Расход энергии
Ученики 8–11 лет	1900
Ученики 12–14 лет	2400
Труженики умственного труда	2200–2900
Труженики механизированного труда	2950–3200
Труженики частично механизированного труда	3450–3700
Люди, занятые тяжелым физическим трудом	более 3900–4300

Расход энергии в организме рассчитывается в ккал (килокалориях) или джоулях (1 калория равна 4,2 джоуля). 1 ккал эквивалентна энергии, расходуемой при нагревании 1 литра воды до 1 °С. При распаде в организме 1 г углеводов или белков образуется 4,1 ккал, а при распаде 1 г жира – 9,3 ккал энергии.

Норма питания. Пища, потребляемая в течение суток, должна восполнить расход энергии, потраченной за это время, поэтому для людей разных профессий составляются нормы питания. Для определения пищевой ценности продуктов питания определяется их энергетическая ценность. Для составления рациона питания необходимо знать пищевую ценность различных питательных веществ и потребность организма в углеводах, белках, жирах, витаминах и минералах.

Взрослый человек в течение суток должен потреблять около 100–120 г белка, около 80–110 г жира (в том числе 30 г растительного масла) и около 450–500 г углеводов. Норма питания, наряду с удовлетворением потребности в энергии организма, должна покрывать энергетическую потребность клеток,

расходуемую на создание новых клеток взамен отмирающих, позволить организму функционировать с полной силой; обеспечить сопротивление организма к инфекционным заболеваниям.

Правильное питание является гарантом здоровья. Никакой продукт полностью не удовлетворяет потребностей организма, поэтому питание должно быть сбалансированным. В нем наряду с белковыми продуктами должны быть в достаточном количестве углеводы, растительные масла, животные жиры, витамины и минеральные соли. Клетчатка, содержащаяся в растительной пище, благотворно влияет на сокращение мышц кишечника и желудка.

Ожирение связано с нарушениями обмена веществ, работы сердечно-сосудистой системы и органов движения. Установлено, что ожирение появляется при употреблении в большом количестве жирных или легкоусвояемых кондитерских изделий, а также если энергия, содержащаяся в поступающей в организм пище, превышает энергию, затраченную организмом за определенное время. Смертность среди людей, больных ожирением, встречается в два раза чаще, чем среди остальных. Чтобы избежать ожирения, крайне важно больше заниматься спортом и физическим трудом, а также строго придерживаться нормы и режима питания.

Режим питания. Режим питания заключается в определении количества и времени ежедневного приема пищи и нормы питания. Лучше всего есть 4 раза в день, так как при таком режиме питания пищеварительная система начинает работать в умеренном режиме. У людей среднего возраста, занятых умственным и не тяжелым физическим трудом, 25–30% пищи от дневной нормы должно быть съедено утром, 35–40% – в обед, 15% – во время второго обеда и 20–25% – вечером во время ужина.

Режим питания школьников. Для растущего организма требуется больше белка, поэтому учащиеся утром перед началом занятий должны съедать мясную, рыбную или молочную пищу. Богатое белками питание повышает умственную и физическую работоспособность учащихся. Второй завтрак в 11.00 должен состоять из булочки с чаем или кофе с молоком. Обед в 15–16 часов должен включать первое и второе блюдо, фрукты, компот или фруктовые соки. Ужин, состоящий из молочных или овощных блюд, едят за 2 часа до сна.

Неправильное питание детей, содержание в их пище большого количества животных жиров, легкоусвояемых углеводов (хлеб, сладости), недостаток мо-

лока и молочных продуктов, овощей и фруктов приводят к нарушению обмена жиров и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Растущему детскому организму особенно большой вред причиняет голод. Недопустимо детям завтракать по утрам второпях или, особенно, ходить в школу без завтрака, во время обеда отвлекаться чтением книг или просмотром телепередач.

Проверьте свои знания!

1. Укажите последовательность обмена веществ и энергии в организме: А – образуются конечные продукты обмена; Б – конечные продукты обмена удаляются; В – переваренная пища поглощается; Г – пища переваривается в кишечнике; Д – синтезируются необходимые для организма вещества; Е – питательные вещества доставляются в клетки; Ж – происходит распад органических веществ в клетках.
2. Укажите приблизительную последовательность обмена энергии в организме: А – при распаде химическая энергия органических веществ превращается в электрическую и тепловую; Б – тепло расходуется для поддержания температуры тела и рассеивается в окружающую среду; В – электрическая энергия расходуется на передачу информации; Г – энергией запасаются в виде химических связей; Д – при сокращении мышц электрическая энергия превращается в механическую и тепловую.
3. Составьте пары из терминов и их значений: А – норма питания, Б – рацион питания, В – режим питания, Г – правильное питание, Д – закон о сохранении энергии, Е – ожирение; 1 – соблюдение нормы, режима и рациона питания, 2 – наличие в пище необходимых для организма веществ, 3 – восполнение съеденной пищей затрат энергии в течение суток, 4 – заболевания, связанные с нарушением норм питания, 5 – установление количества и времени суточного питания, 6 – энергия не возникает из ничего и не исчезает, она превращается из одной формы в другую.

Решите математические задачи:

1. В рационе питания взрослого человека содержание белков должно быть 15%, жиров – 18%, а углеводов – 67%. Если человек потребляет 2500 ккал в день, то какое количество белков, жиров и углеводов должно быть в его рационе?
2. Организм мальчиков и девочек в спокойном состоянии в течение суток расходует 150 кДж и 130 кДж энергии. Потребление энергии во время занятий возрастает на 30%, а при занятии спортом – на 400%. Сколько энергии потратят дети в течение 3 часов обычного урока и в течение 2 часов занятий спортом?

Ответьте на вопросы:

1. Тяжелый физический труд связан с большим потреблением энергии. Почему полные люди быстро устают при занятии физическим трудом?
2. Почему большую часть ежедневной пищи следует есть утром и днем?
3. Почему уставшему после тяжелого физического труда человеку рекомендуется пить сладкий чай?

Лабораторное занятие № 5

Определение необходимых в ежедневном рационе человека белков, жиров, углеводов и энергии при помощи таблиц (табл. 1, 2)

Необходимое оборудование и инструменты:

таблицы, отображающие потребность организма людей разного возраста в пищевых веществах и энергетическую ценность продуктов питания.

Порядок работы:

– при помощи таблицы 1 определяют дневную потребность энергии для организма учащихся, занятых умственным трудом;
– каждый ученик по своему желанию в таблице 1 выбирает от 8 до 10 видов продуктов питания, которые потребляют в течение дня;
– ученики с помощью таблицы 1 и 2 по энергетической ценности выбранных продуктов определяют суточное количество необходимых продуктов;
– высчитываются цифровые показатели энергетической ценности рациона питания.

Таблица 1

Состав и энергетическая ценность пищевых продуктов

Пищевые продукты	В 100 г продукта			Пищевая ценность продуктов, ккал
	белков	жиров	углеводов	
Говядина	20, 2	7,0	–	187
Куриное мясо	17,2	12,3	–	185
Рыба	16,0	0,7	–	72
Яйца (1 штука)	12,5	12, 1	0,55	175

Продолжение таблицы 1

Пищевые продукты	В 100 г продукта			Пищевая ценность продуктов, ккал
	белков	жиров	углеводов	
Молоко	2,8	3,5	4,5	65
Творог	11,1	18,9	2,3	230
Сыр	22,6	25,7	–	332
Белый хлеб	6,7	0,7	50,3	240
Рис	6,4	0,9	72,5	332
Макароны	9,3	0,8	70,9	336
Горох	19,8	2,2	50,8	310
Сахар	–	–	95,5	390
Картофель	2,4	0,22	19,5	62,5
Помидоры	0,5	–	4,0	18
Огурцы	0,7	–	2,9	15
Яблоки	0,3	–	10,8	45

Таблица 2

Количество питательных веществ в суточном рационе людей разного возраста

Возраст человека	Количество пищевых продуктов, г			Количество энергии в пище
	белки	жиры	углеводы	
5–7 лет	65–75	75–80	250–300	1800–2300
8–11 лет	75–90	80–90	350–400	2400–2800
12–14 лет	90–100	90–100	400–450	2800–3200
16–18 лет	100–120	100–110	400–500	3200–3500
Взрослые	100–120	80–110	450–500	3200–3500

§ 34. Строение и функция кожи

Значение кожи. Кожа покрывает тело снаружи и выполняет защитную, терморегуляторную, дыхательную, выделительную и рецепторную функции. Кожа предохраняет организм от потери лишней воды, механического воздействия и защищает от болезнетворных микроорганизмов. Кожные железы вырабатывают пот и жир. В умеренном климате через потовые железы в течение одних суток выделяется 500 мл воды и растворенных в ней продуктов обмена – минеральных солей.

В коже под действием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D. Она также участвует в газообмене между организмом и внешней средой. 1% необходимого для организма кислорода поступает через кожу; 2% углекислого газа, образующегося в результате обмена веществ, удаляется через кожу. Общая поверхность кожи взрослого человека составляет 1,5–2 м^2. В ней находятся рецепторы, чувствительные к давлению, боли и температуре.

Строение кожи. Кожа состоит из наружного слоя – *эпидермиса*, среднего слоя – собственно кожи, или *дермы,* и *подкожной жировой клетчатки – гиподермиса* (рис. 59). Наружный слой кожи состоит из плотно расположенных клеток *эпидермиса*, препятствующих проникновению влаги и микроорганизмов в кожу. Эти клетки постоянно разрушаются и обновляются. По мере приближения к поверхности кожи они орогевают. Клетки эпидермиса полностью обновляются через каждые 7–11 дней.

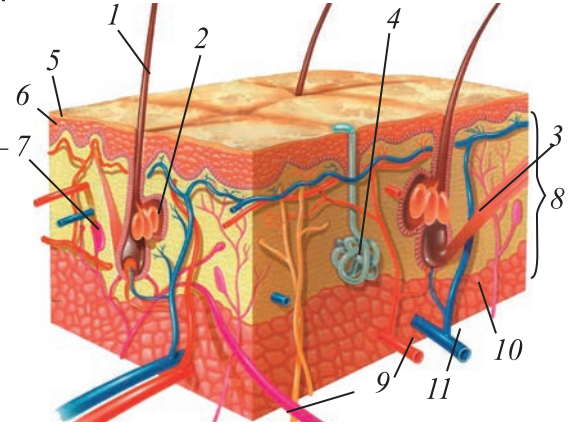


Рис. 59. Строение кожи:
1 – волос; *2* – жировые железы; *3* – мышечные волокна; *4* – потовые железы; *5* – эпидермис; *6* – дерма; *7* – рецепторы кожи; *8* – подкожная клетчатка; *9* – артерия; *10* – жировая ткань; *11* – вена.

Дерма, или собственно кожа, содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, жировые и потовые железы, корни волос и ногтей, нервные и мышечные волокна и рецепторы. Дерма состоит из верхнего сосочкового и внутреннего сетчатого слоев из соединительной ткани. Сосочковый слой образуется путем погружения рыхлого волокнистого слоя в эпидермис. На пальцах, ладонях и стопах сосочки и бороздки образуют своеобразные сложные линии, индивидуальные для каждого человека. Рельеф кожи в криминалистике используется для установления личности человека. Мышечные клетки, расположенные в сосочковом слое, связаны с луковицами волос. Коллагеновые волокна сетчатого слоя образуют сетку. В этом слое расположены корни волос, потовые и жировые железы. Коллагеновые волокна состоят из жировой ткани. Жировой слой имеет большое значение в терморегуляции и является депо жира.

Подкожный гиподермальный слой. Гиподерма состоит из рыхлой соединительной ткани. Промежутки между волокнами этого слоя заполнены жировыми дольками. В области обоих век этот слой не имеет жира. Между жировыми дольками имеются кровеносные сосуды и нервы. У женщин жировой слой развит сильнее, чем у мужчин. Обычно по мере старения организма жировой слой кожи начинает утолщаться. Занятия спортом и физическим трудом предотвращают накопление жира в организме.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий слоев кожи и соответствующих им свойств: А – эпидермис, Б – дерма, В – гиподерма; 1 – в нем расположены капилляры, корни волос, жировые и потовые железы, рецепторы; 2 – состоит из жировой ткани; 3 – состоит из многослойного эпидермиса.
2. Составьте парные ответы из названий функций кожи и соответствующих им значений: А – барьер, Б – чувство, В – дыхание, Г – терморегуляция, Д – синтез, Е – выделение; 1 – около 1% кислорода организма поступает через кожу, 2 – образует витамин D, 3 – не пропускает микробы и посторонние вещества, 4 – удаляет избыток воды и минеральных солей, 5 – участвует в сохранении постоянной температуры тела, 6 – ощущает давление, боль, жару и холод.
3. Составьте пары из названий функций кожи и способов их осуществления: А – терморегуляция, Б – дыхание, В – чувство, Г – синтез, Д – выделение; 1 – под действием солнечных лучей, 2 – через капилляры кожи, 4 – через кожные железы, 4 – с помощью рецепторов, 5 – через эпителий.

Ответьте на вопросы:

1. Кожа тонкая между пальцами, на ушных раковинах и веках глаз. За счет какого слоя кожи происходит утончение или утолщение кожи?
2. Какое значение имеет утолщение или утончение кожи в работе органов?
3. Кровь красного цвета, а цвет кожи – желтоватый. Почему под кожей кровеносные сосуды приобретают синеватую окраску?

§ 35. Потовые железы и производные кожи

Потовые железы. В слое дермы расположены потовые и жировые железы. Потовых желез особенно много на ладонях и стопах. Железы имеют трубчатое строение. Их часть, расположенная в слое дермы, образует клубок. Кончики трубочек открываются на поверхность кожи. Всего в коже находится около 2–2,5 млн желез.

Пот состоит на 98–99% из воды. Остальную часть составляют продукты обмена веществ – мочевина, мочевая кислота, хлорид натрия, калий и другое. Потовые железы имеют большое значение в регуляции постоянной температуры тела. Через кожу удаляется много вредных для организма веществ, в том числе мочевина, мочевая кислота.

Сальные железы расположены в среднем слое кожи. Они отсутствуют только на ладонях рук и на стопах ног. Их много на голове, на лбу, на висках, на груди и на спине. В течение суток железы выделяют до 20 г кожного сала. Железы состоят из альвеол и короткой выделительной трубочки, открывающейся в волосяную сумку или на поверхность кожи. Секрет желез, смазывая волосы и кожу, делает их эластичными и предохраняет от повреждения. В секрете желез имеются эфиры холестерина, жирные кислоты, белки, гормоны и другие вещества. Тонкая пленка, образующаяся на поверхности кожи, придает коже эластичность и предохраняет ее от высыхания. Жир, смешиваясь с кислотой в составе пота, создает на поверхности кожи кислую среду. Эта среда имеет способность обеззараживать микроорганизмы, попавшие на кожу.

Функция жировых желез зависит от деятельности эндокринных желез. Усиление функции половых желез в период полового созревания приводит к усилению выделения жира. При этом у жировых желез расширяются выделительные отверстия, и кожа приобретает блеск коры апельсина, на коже могут

появиться черные или белые угри, на голове – перхоть (себорея). Жировые вещества под действием кислоты расщепляются, и создается щелочная среда. Это благоприятствует размножению воспалительных микроорганизмов. При снижении функции жировых желез кожа становится сухой, теряет эластичность, на ней появляются мелкие складки.

Производные кожи. *Волосы* и *ногти* являются производными кожи. ***Волосы*** отсутствуют только на ладонях рук и подошвах стоп, на губах. На голове и лице растут густо. Наличие и плотность волос зависят от пола и являются вторичным половым признаком. Часть волос, выступающая на поверхности кожи, называется стержнем; часть, расположенная в коже, – корнем. Корни волос находятся в волосяных сумках, куда открываются протоки жировых желез. К волосяной сумке прикрепляются мышцы, поднимающие волосы. При их сокращении волосы поднимаются. Жировые железы смазывают волосы. Корень волоса, расширяясь, образует луковицу. Волосы растут за счет луковиц. В эпителии кожи имеются воздушные пузырьки, в которых расположены пигменты, определяющие цвет волос. С возрастом пузырьки увеличиваются; синтез пигмента прекращается, и волосы начинают седеть. Продолжительность жизни волос составляет от 2–3 месяцев до 2–3 лет.

Ногти состоят из роговой пластинки и имеют корень и тело. Они защищают кончики пальцев. Ногти за счет клеток корня растут каждый день на 0,1–0,2 см. Ногти бывают немного выпуклыми, ровными и бесцветными.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий частей волос и их особенностей: А – стержень, Б – сумка, В – корень, Г – наличие и плотность, Д – мышцы волос, Е – луковица, Ж – цвет волос; 1 – окружает корень волос, 2 – зависит от пигмента эпителия, 3 – за счет него растут волосы, 4 – часть волоса в коже, 5 – часть волоса над кожей, 6 –зависит от возраста и пола, 7 – прилегает к волосяной сумке.
2. Составьте пары из названий кожных желез и их свойств: А – потовые, Б – жировые, В – молочные; 1 – на вершине имеется сосок, 2 – состоит из альвеол и выделительного канальца, 3 – в дерме образует сплетения в виде клубка.
3. Составьте пары из названий кожных желез и мест их расположения: А – потовые, Б – жировые, В – молочные; 1 – в области груди, 2 – много на ладонях, груди и стопах, 3 – отсутствуют на ладонях и подошвах стоп.

Ответьте на вопросы:

1. Почему в жаркую погоду кожа розовеет, а в холодную покрывается дрожью?
2. Почему человек быстрее получает тепловой удар во влажную погоду?
3. Почему в холодную погоду на теле поднимаются волосы, и человек дрожит?
4. Почему человек в степи даже при 50–60 °С не получает тепловой удар, а в воде при 50–60 °С получает?

§ 36. Гигиена кожи, первая помощь при повреждении кожи

Гигиена кожи. Поддержание кожи в чистоте является обязательным условием для здоровья. При загрязнении кожи мертвые клетки эпидермиса блокируют потоотделение и жировые железы. В загрязненной коже создаются условия для роста микроорганизмов. У нерегулярно моющегося человека на каждом $см^2$ кожи имеется до 40 тыс. микроорганизмов. Некоторые из них могут вызывать заболевания. От накопившихся микробов и вырабатываемых ими ядовитых веществ можно избавиться, моясь теплой водой с мылом.

Гигиена волос. Волосы и ногти образуются из ороговевшего эпидермиса кожи. На волосы оказывают влияние солнечный свет и температура. Нахождение на солнце без головного убора отрицательно влияет на цвет волос и функции сальных желез. Под воздействием солнечного света и ветра волосы становятся сухими и ломкими, на голове появляется перхоть. Зимой из-за сужения кровеносных сосудов под действием холода нарушается питание волос и происходит их выпадение. Волосы следует мыть каждую неделю.

Гигиена одежды. Одежда должна соответствовать сезону года и быть удобной, легкой, хорошо пропускающей воздух. Зимняя одежда должна быть изготовлена из шерсти, хлопка или синтетических материалов, хорошо сохраняющих тепло. Зимняя обувь должна хорошо сохранять тепло и иметь прочную и толстую подошву.

Первая помощь при ожогах кожи. При случайном прикосновении человека к горячим металлическим предметам, под действием кипящих жидкостей или кислот человек может получить ожог кожи. При сильном ожоге жизнь человека зависит от немедленно оказанной первой помощи. При ожоге кипящей жидкостью на пораженное место в течение 15 минут беспрерывно льют холодную воду, затем на пораженное место накладывается чистый стерильный перевязочный материал. Нельзя вскрывать появляющиеся на пораженном месте

пузырьки, обрабатывать место ожога растительным маслом, марганцовкой или спиртом. Эти вещества усиливают ожог и боль, затрудняют заживление раны.

При пожаре, когда начинает воспламеняться одежда, важно не бегать, потому что при беге поток воздуха усиливает горение. Необходимо снять одежду или облить водой горящую одежду. Горящего человека накрывают плотной тканью (одеяло, пальто). Лучше всего не растеряться, лечь на землю и сбивать огонь катанием. После сбивания огня на обожженные места в течение 15 минут лить холодную воду.

При ожоге кожи химическими веществами на пораженное место льют холодную воду. При ожоге кислотой обожженное место промывают раствором карбоната натрия и накладывают стерильную повязку.

Тепловой удар. При работе в жаркую влажную погоду в закрытом помещении или в непропускающей воздух одежде из-за затруднения испарения влаги с кожи человек может получить тепловой удар. У пострадавшего начинается головная боль, учащается сердцебиение, звенит в ушах, лицо бледнеет, и он может потерять сознание. При оказании первой помощи с пострадавшего снимается одежда, расстегиваются пуговицы, и его помещают в прохладное место. На лоб и тело накладывают полотенце, смоченное холодной водой. Положив подушки под его колени, поднимают ноги повыше и проводят вентиляцию воздуха.

Обморожение. Человек, который долгое время находился при низкой температуре, может подвергнуться воздействию холода на открытых участках тела, особенно ушей, носа, пальцев рук и ног. При обморожении поврежденные участки кожи бледнеют и теряют чувствительность. В таких случаях побледневшие места кожи накрываются теплой хлопчатобумажной или шерстяной тканью. Материал не снимается до покраснения и восстановления чувствительности кожи. Кровеносные сосуды в местах обморожения становятся хрупкими. Чтобы их не повредить и не вызвать кровотечение, нельзя двигать обмороженные участки.

Человека, долгое время находившегося на открытом воздухе и подвергшегося действию сильного холода, помещают в теплое помещение, накрывают одеялом или пальто. Ему дают горячее молоко, кофе или чай и отправляют в больницу.

Мнение о том, что алкоголь и курение в холодную погоду согревают человека, далеко от истины, потому что при курении кровеносные сосуды сужают-

ся и ускоряют обморожение, так как в пальцах и других органах затрудняется кровоток. Алкоголь, первоначально расширяя кровеносные сосуды, особенно капилляры на лице и шее, создает ощущение тепла, но фактически из-за его воздействия на органы организм быстро остывает, и человек быстрее простужается.

Регуляция теплообразования в холодную погоду. При снижении температуры окружающей среды происходит раздражение рецепторов, чувствительных к холоду, сужение кровеносных сосудов. В результате кровоток уменьшается, кожа начинает бледнеть, снижается рассеивание тепла через кожу. Снижение температуры во внешней среде усиливает тепловыделение в организме. Этот процесс сопровождается непроизвольным ритмическим сокращением мышц, то есть дрожью.

Закаливание организма. Закаливание – это быстрая адаптация организма к изменяющемуся климату. Закаливание достигается за счет физических упражнений и улучшения механизмов теплообмена в организме. Средства закаливания тела включают водную, воздушную и солнечную терапию. Процедуры проводятся постепенно и ежедневно. Закаливание развивает устойчивость к болезням, укрепляет здоровье и повышает работоспособность организма.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий степеней ожогов и соответствующих им повреждений: А – первая степень, Б – вторая степень, В – третья степень; 1 – повреждаются глубокие слои эпидермиса и кожи, 2 – кожа отекает и покрывается пузырьками, 3 – повреждается наружный слой эпидермиса.
2. Составьте парные ответы из названий типов ожога и соответствующих им способов первой помощи: А – ожог кипящей жидкостью, Б – ожог химическими веществами, В – ожог кислотой, Г – горение одежды: 1 – промывание обожженного участка раствором карбоната натрия, 2 – обливание холодной водой, 3 – катание на земле, 4 – промывание холодной водой.

Ответьте на вопросы:

1. Почему при ношении узкой обуви ноги летом нагреваются, а зимой – замерзают?
2. Что может вызвать выпадение волос?
3. Почему в холодную погоду сначала обмораживаются уши, нос и пальцы?

§ 37. Строение органов мочевыделительной системы

Значение мочевыделительной системы. Не использованные в организме вещества и конечные продукты обмена веществ выводятся из организма разными путями: легкими, потовыми железами и почками. Непереваренные остатки пищи, соли, желчный пигмент и холестерин выводятся через кишечник; углекислый газ, вода, соли и азотистые вещества – через легкие и потовые железы. Несмотря на это, мочевыделительная система играет основную роль в удалении продуктов обмена из организма, так как с мочой выводится более чем 75% продуктов обмена. Таким образом, органы выделения мочи отвечают за поддержание осмотического давления в организме, поддержание баланса воды и солей, то есть за обеспечение гомеостаза.

К органам мочевыделительной системы относятся *почки* и мочевыделительные пути: *мочевой пузырь* и *мочевыводящие каналы* (рис. 60).

Строение почек. Почки – парные органы бобовидной формы. Их поверхность гладкая, светло-коричневая. Средний вес каждой почки составляет 150 г. Они расположены в области спины позади брюшной полости, по обе стороны от позвоночника. Внутренняя сторона почек имеет слабое углубление. На нижней стороне через почечные ворота в почки проникают артерии и сосуды вен, нервы и лимфа. Почечные ворота примыкают к полости почки. В полости почек расположены многочисленные тонкостенные чашечки и почечная лоханка. Снаружи почки окружены капсулой из соединительной ткани. Чашечки и лоханки окружены жировым слоем.

В поперечном разрезе можно заметить наружный темный и светлый внутренний слои почек. Белое вещество состоит из

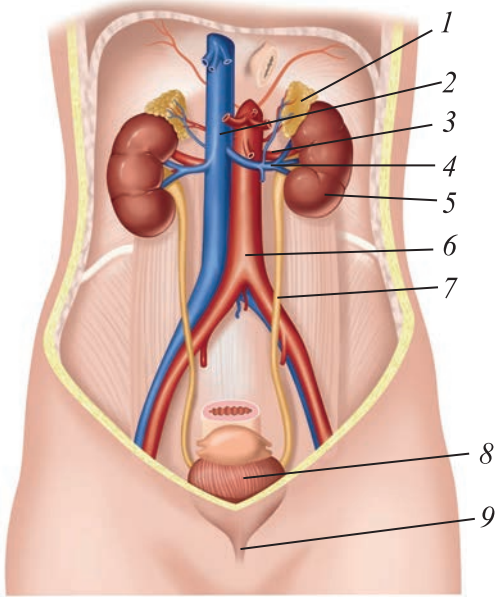


Рис. 60. Размещение в организме органов мочевыделительной системы:
1 – надпочечные железы;
2 – вена; *3* – почечная артерия;
4 – почечная вена; *5* – почка; *6* – артерия;
7 – мочеточник; *8* – мочевой пузырь;
9 – мочеиспускательный канал.

конусообразных пирамид, обращенных узкой вершиной в полость почек. Темный слой коры образует основу этих пирамид и почечных колонн, заполняющих пространство между пирамидами. Погруженные внутри чашечек концы пирамиды образуют сосочки. На кончиках пирамид открываются сосочки – отверстия канальцев нефронов. Через них моча поступает в чашечки, которые, соединяясь вместе, открываются в почечную лоханку (рис. 61).

Почечная лоханка расположена в мозговом слое почки. Почечная лоханка, постепенно сужаясь, переходит в мочевыводящий канал. Почечная чашечка и лоханка покрыты слизистой пленкой. Стенка лоханки снабжена мышцами.

Мочевыводящие пути состоят из двух цилиндрических трубочек диаметром 6–8 мм и длиной 25–30 см, которые расположены вдоль задней стенки брюшной полости. В области таза они соединяются с мочевым пузырем.

Нефроны. Почка состоит из многочисленных нефронов. ***Нефрон*** – это единица строения и функции почек. Длина каждого нефрона составляет 50–55 мм, а длина всех нефронов доходит до 100 км. В двух почках имеется всего 2–2,5 млн нефронов. Каждый нефрон состоит из капсулы Боумена–Шумлянского, мелких кровеносных сосудов – Мальпигиевых клубков внутри капсулы. От капсул начинаются первичные извилистые канальцы, которые за кольцом Генле образуют вторичные извитые канальцы (рис. 62). Капсулы нефронов, первичные и вторичные канальцы расположены в корковом слое, а кольцо Генле – в мозговом слое. Протоки всех вторичных извилистых канальцев открываются в собирательные канальцы. Эти канальцы соединяются сосочками пирамид в мозговом слое. Внутренняя стенка капсул нефронов примыкает к стенкам капилляров, через которые из крови в щель между стенками фильтруется первичная моча.

Структура и функции нефронов соответствуют структуре почек. Почечные артерии, проходя почечные ворота, многократно разветвляются и образуют сеть капилляров,

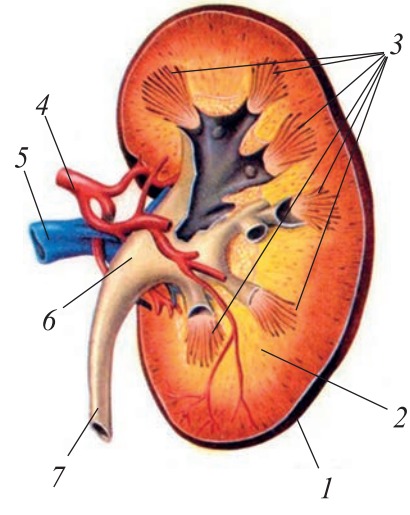


Рис. 61. Строение почек: *1* – корковое вещество; *2* – мозговое вещество; *3* – пирамиды; *4* – почечные артерии; *5* – почечные вены; *6* – почечная лоханка; *7* – мочеточник.

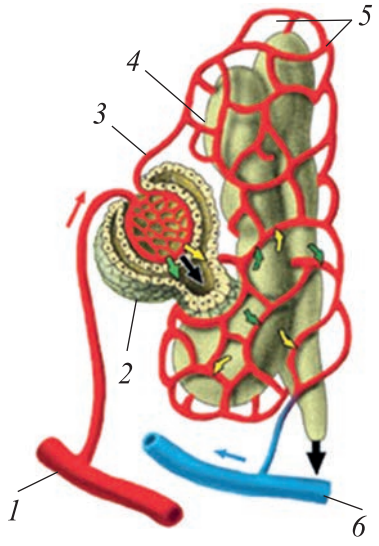


Рис. 62. Строение нефрона: *1* – почечная артерия; *2* – нефроновая капсула; *3* – артериолы; *4* – мочевой каналец; *5* – капиллярная сеть; *6* – почечная вена.

где происходит фильтрация первичной мочи. Капилляры, соединяясь поочередно, вновь образуют артериолы. Артериолы удаляются из капсулы, снова расщепляются на капилляры и окружают вторичные извилистые канальцы. Последние, соединяясь поочередно, вместе образуют сначала мелкие, затем крупные вены. Таким образом, в почке кровеносные сосуды, дважды разветвляясь, дважды образуют капиллярные клубки. Первичные клубки капилляров находятся внутри капсулы нефронов, а вторичные клубки окружают канальцы нефронов.

Мочевой пузырь. Моча накапливается в мочевом пузыре. Его размер может достигать 500–700 см^3. Мочевой пузырь расположен в полости малого таза. Заполненный мочой мочевой пузырь имеет яйцевидную форму с обращенным вперед телом и дном. На задней стенке дна мочевого пузыря находятся отверстия двух мочевых канальцев.

От мочевого пузыря начинается мочевыводящий канал. Внутренний слой стенки мочевого пузыря складчатый и покрыт слизью; средний слой имеет гладкие мышцы; самый наружный слой состоит из соединительной ткани. Складки внутреннего слоя распрямляются по мере заполнения мочевого пузыря мочой. Вокруг мочевыводящего отверстия расположены кольцевые мышцы, образующие сфинктер мочевого пузыря. Мышцы сфинктера, сокращаясь при заполнении мочевого пузыря, регулируют непроизвольное мочеиспускание. При мочеиспускании происходит расслабление мышц.

Проверьте свои знания!

1. Определите порядок расположения органов выделения мочи: А – почечные капсулы, Б – кольцо Генле, В – вторичные канальцы, Г – первичные канальцы, Д – мочевой пузырь, Е – мочевыводящие канальцы, Ж – почечная лоханка, З – мочеиспускающий каналец.

2. Составьте парные ответы из названий частей почек и соответствующих им свойств: А – кора, Б – мозговое вещество, В – лоханка, Г – почечные ворота, Д – нефроны, Е – почечные сосочки, Ж – почка; 1 – место проникновения нервов, лимфы, кровеносных сосудов внутрь почек, 2 – темноватый наружный слой, 3 – состоит из капсулы, клубка капилляров, первичных и вторичных канальцев, кольца Генле, 4 – состоит из конусообразных пирамид, 6 – концевая часть пирамид, погруженная внутрь чашечек, 7 – расположены в области поясницы по обеим сторонам позвоночника.
3. Составьте парные ответы из названий частей нефронов и соответствующих им свойств: А – капсула Шумлянского, Б – кольцо Генле, В – первичные канальцы, Г – вторичные канальцы, Д – Мальпигиевы клубки, Е – собирательные канальцы; 1 – внутри нее расположены капилляры, 2 – начинаются со вторичных канальцев и открываются в сосочки пирамид, 3 – состоит из мелких кровеносных сосудов, 4 – расположена в мозговом слое, 5 – в них собирается вторичная моча, 6 – в ней образуется первичная моча, 7 – образуются вода, синтез гормонов, 8 – происходит фильтрация крови.

Решите математическую задачу:

Высчитайте массу почек и их удельный вес здорового человека весом 70 кг в процентах.

§ 38. Функции мочевыделительных органов

Образование мочи в почках. Образование мочи в почках делится на две фазы. Первая фаза – это период фильтрации, который характеризуется образованием *первичной мочи*. В этом случае через артерии нефронов жидкость крови фильтруется и поступает в полость (капсулу) нефрона. Этот процесс зависит от высокого давления крови в капиллярах и низкого давления в капсулах.

Содержание первичной мочи близко к плазме крови, отличаясь от плазмы лишь отсутствием белка, так как белок при фильтрации крови не проходит через стенки капилляров. Из капсулы первичная моча поступает в клубок извитых канальцев. Через стенки этих канальцев часть сахара и аминокислот, вода и минеральные соли – в общих чертах около 98,5–99% веществ первичной мочи – повторно всасывается в вены. Этот процесс, называемый ***реабсорбцией***, является вторым периодом образования мочи, а моча в протоке называется

вторичной мочой. В ней содержится остаточный азот, креатинин, определенное количество соли и воды.

В результате непрерывной фильтрации в почечных нефронах взрослого человека образуется в среднем 100 литров первичной мочи в день. 98,5–99 литров повторно поглощаются через стенки канальцев, а оставшиеся 1–1,5 литра выделяются в виде вторичной мочи.

Выведение мочи. Моча, образованная в канальцах нефронов почек, через чашечки почки и почечную лоханку поступает в мочеточник. В результате перистальтического сокращения стенки мочеточника моча собирается в мочевом пузыре. Освобождение мочевого пузыря от мочи происходит рефлекторно. При накоплении около 250–300 мл мочи под давлением мочи в рецепторах стенок мочевого пузыря возникает нервное возбуждение. Возникшие нервные импульсы поступают в нервный центр мочеиспускания, расположенного в крестцовом отделе спинного мозга, оттуда по парасимпатическим нервам – в мышцы мочевого пузыря. При сокращении этих мышц открывается сфинктер мочеиспускания. При нормальных условиях в течение суток происходит 4–6 мочеиспусканий. Высший центр, расположенный в лобном отделе коры головного мозга больших полушарий, регулирует произвольное мочеиспускание.

Состав мочи. Моча – светло-желтая, состоит из 95% воды и 5% твердого вещества. Твердый материал содержит мочевину (2%), мочевую кислоту, креатинин, соли натрия и кальция. При болезнях почек в моче может появиться белок. При повреждении слизистой оболочки мочевыводящих путей из-за появления крови моча краснеет. Употребление большого количества мяса вызывает изменение реакции от нейтральной к щелочной.

Регуляция функции почек. Образование мочи в почках контролируется нервными и гуморальными способами. Симпатические нервы сужают кровеносные сосуды почек и уменьшают мочевыделение. Парасимпатические нервные волокна, расширяя почечные сосуды, увеличивают образование мочи. Центры этих нервов расположены в головном и спинном мозге. Антидиуретический гормон (АДГ), синтезируемый в задней части гипофиза, воздействует на стенки извилистых канальцев почек, усиливает процесс реабсорбции и уменьшает мочевыделение. Гормон тироксин, синтезируемый щитовидной железой, напротив, уменьшает реабсорбцию и увеличивает выделение мочи.

Болезни органов мочевыделения. Часто встречаются воспаление мочевыводящих путей и образование камней в мочевыделительных путях. Вос-

паление может быть связано с источником инфекции в горле, зубах, во рту или других органах, также воспалительные процессы могут усиливаться из-за простуды или переохлаждения организма.

Почки очень чувствительны к различным токсическим веществам. Алкоголь, свинец, ртуть, нафталин, бензол и яд насекомых выводятся почками. Сульфаниламидные препараты и антибиотики, используемые в медицине при некоторых заболеваниях, также оказывают негативное влияние на почки.

Нарушение обмена веществ приводит к образованию в почках или в мочевыводящих путях камней, которые блокируют мочевыводящие пути. Их острые края раздражают слизистые оболочки, вызывая сильную боль. Среди почечных заболеваний часто встречаются воспаления почек (нефрит), мочевого пузыря (цистит), мочевыводящих путей (уретрит) и предстательной железы (простатит).

Проверьте свои знания!

1. Расположите названия частей органов выделения в правильном порядке: А – почечная лоханка, Б – мочевой пузырь, В – клубок капилляров, Г – первичные канальцы, Д – вторичные канальцы, Е – сосочки, Ж – мочеиспускательный канал, З – сфинктер, И – кольцо Генле, К – чашечки, Л – мочевыводящие пути.
2. Определите порядок образования и выведения мочи: А – образуется первичная моча, Б – через стенки канальца 2-го порядка реабсорбируется избыток воды в кровь, В – через собирательный каналец моча поступает в лоханку, Г – плазма фильтруется через стенки капилляров и поступает в первичный каналец.
3. Составьте пары из названий частей почек и их функций: А – почка, Б – почечная лоханка, В – мочевой пузырь, Г – клубок капилляров, Д – первичный каналец, Е – мочевыводящие пути, Ж – мочеточник, З – вторичный каналец; 1 – собирает мочу, 2 – от него начинается мочеточник, 3 – образует первичную мочу, 4 – удаляет мочу, 5 – отложения мочи, 6 – образует вторичную мочу, 7 – образует мочу и синтезирует гормоны, 8 – фильтрует кровь.

Ответьте на вопрос:

Почему человеку с больной почкой врач советует лечить больные зубы и ангину?

§ 39. Строение нервной системы

Значение нервной системы. Нервная система регулирует организм и обеспечивает гармоничное взаимодействие всех клеток, тканей и органов. Благодаря этим особенностям нервной системы организм действует как единая целая система. Нервная система принимает внешние и внутренние воздействия и реагирует на них. Профессия человека, обучение, мышление, память, радость, печаль и другие эмоции и чувства связаны с нервной системой.

Нервная ткань. Нервными клетками нервной ткани являются нейроны (рис. 63) и клетки нейроглии меньшего размера, которые их окружают. Нейроны являются структурной и функциональной единицей нервной системы. Они способны трансформировать, передавать и анализировать влияние внешней и внутренней среды на нервные импульсы. Количество клеток нейроглии примерно в 10 раз больше, чем нейронов. Они осуществляют питательные, поддерживающие и защитные функции, а также рост и развитие нейронов. Тело нейрона имеет один длинный *аксон* (*греч.* «*аксос*» – «вырост») и короткие мелкие *дендриты* (*греч. «дендрон»* – «дерево»). Нервные импульсы через дендриты передаются в тело нервных клеток. Каждая нервная клетка содержит один аксон и несколько дендритов.

Аксон может достигать нескольких десятков сантиметров. Через аксон нервные импульсы передаются органам. Нейроны взаимосвязаны в центральной нервной системе. Один нейрон контактирует с телом или дендритами других нейронов. Такие области контакта называются *синапсами* (*греч.* «*синапто*» – «сплоченность»). В каждой нервной клетке имеется 1200–1800 синапсов. Синапс состоит из двух слоев мембраны и щели между ними. Под воздействием нервных импульсов в синапсовую щель выделяется немного жидкости – медиатор, кото-

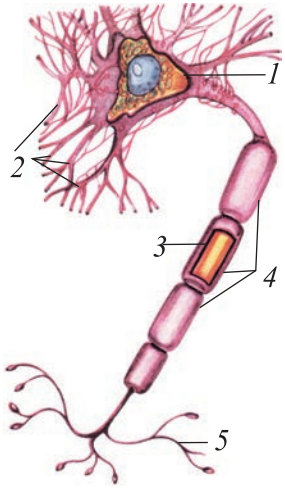


Рис. 63. Строение нейрона: *1* – нервное тело; *2* – дендриты; *3* – миелиновая оболочка; *4* – аксон; *5* – кончик аксона.

рый способствует появлению возбуждения в теле второй клетки. Таким образом, нервное возбуждение перемещается от одного нейрона к другому.

Аксон покрыт беловатой миелиновой оболочкой, содержащей жироподобное вещество. Такие миелиновые оболочки все вместе в головном и спинном мозге образуют белое вещество мозга. Дендриты не имеют оболочек, поэтому они приобретают сероватый оттенок.

Нейроны в соответствии с их структурой и функцией разделяются на чувствительные, двигательные и промежуточные. Чувствительные нейроны передают нервные сигналы от органов чувств к головному или спинному мозгу. Их тело находится в нервных ганглиях (*греч.* «ганглион» – «узел»). Нервные ганглии представляют собой набор нейронов вне центральной нервной системы. Двигательные нейроны передают нервные импульсы от центральной нервной системы к органам и мышцам.

Промежуточные нейроны или интернейроны (*греч.* interior – «внутренний») расположены между чувствительными и двигательными нейронами. При помощи синапсов возбуждение через промежуточные нейроны передается от одного нейрона к другому. Отростки промежуточных нейронов не выходят за пределы центральной нервной системы.

Нервы. Центральная нервная система связана со всеми органами через нервы (рис. 64). Нервы состоят из длинных отростков, окруженных общей оболочкой. Различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы. Чувствительные, или сенсорные нервы состоят из дендритов нейронов. Нервные импульсы через них от органов чувств передаются центральной нервной системе. Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Через них нервные импульсы передаются от центральной нервной системы в мышцы и внутренние органы.

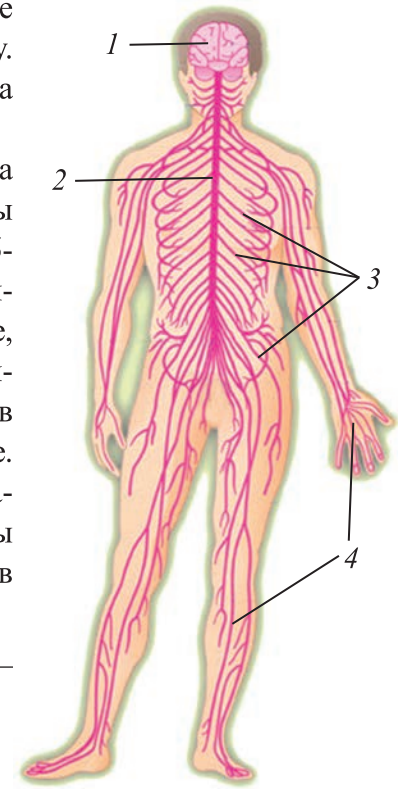


Рис. 64. Общая схема строения нервной системы:
1 – головной мозг; *2* – спинной мозг;
3 – периферические нервы; *4* – нервные окончания.

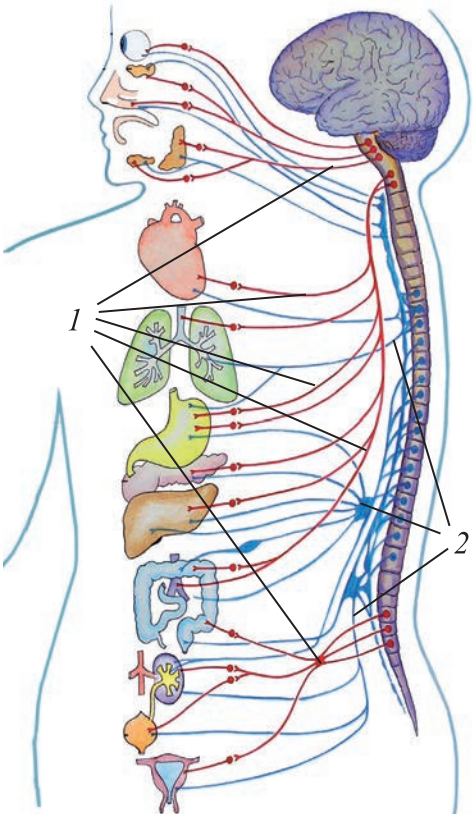


Рис. 65. Вегетативная (автономная) нервная система: *1* – парасимпатические нервы; *2* – симпатические нервы.

Смешанные нервы состоят из аксонов и дендритов нейрона. Через них нервные импульсы передаются в двух противоположных направлениях – от органов чувств к центральной нервной системе и обратно – от центральной нервной системы к органам.

Отделы нервной системы. По расположению нервная система делится на *центральный* и *периферический отделы*. ***Центральная часть*** состоит из головного и спинного мозга, ***периферический отдел*** – из отходящих от них нервов и нервных узлов. По функции различают *соматические («сома»* – тело) и *автономные* (греч. *«автономия»* – саморегуляция), т.е. *вегетативные отделы* (рис. 65). Соматические нервы контролируют работу скелетных мышц и органов чувств. Благодаря соматической нервной системе человек может контролировать свои органы. Это значит, что они могут двигать своими органами или останавливать их движение.

Вегетативная нервная система регулирует функции внутренних органов. Автономная нервная система самостоятельна. Ее действия не зависят от нашего выбора. Например, человек по своему желанию не может остановить работу пищеварительной, выделительной или кровеносной систем.

Вегетативная нервная система делится на *симпатический* и *парасимпатический отделы*. Симпатические нервы берут начало от грудного и поясничного отделов спинного мозга, парасимпатические нервы – от нижней части головного мозга и крестцового отдела спинного мозга.

Симпатические и парасимпатические нервы проходят ко всем внутренним органам. Они оказывают противоположное действие на органы. Например, симпатические нервы увеличивают сердцебиение, повышают кровяное давле-

ние, уменьшают сокращение мышц кишечника, улучшают дыхание и повышают потоотделение. Парасимпатические нервы, наоборот, снижают сердцебиение и кровяное давление, усиливают сокращение кишечных мышц и понижают потоотделение.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий и свойств нервной системы: А – центральная, Б – соматическая, В – периферическая, Г – вегетативная, Д – симпатическая, Е – парасимпатическая; 1 – представляет собой самостоятельную, симпатическую и парасимпатическую части, 2 – головной и спинной мозг, 3 – головные и спинные нервы и нервные узлы, 4 – управляет скелетными мышцами, 5 – отходят от грудного и поясничного отделов, 6 – отходят от нижней части головного мозга и крестцового отдела спинного мозга.
2. Составьте пары из терминов и их значений: А – нейрон, Б – аксон, В – дендрит, Г – нервный узел, Д – нерв, Е – нейроглия, Ж – рецептор; 1 – короткий отросток нейрона, 2 – клетка – спутник нервной ткани, 3 – длинный отросток нейрона, покрытый общей оболочкой, 4 – основная клетка нервной ткани, 5 – комплекс тела нейронов, расположенных за пределами центральной нервной системы, 6 – неветвистый отросток нейронов, 7 – нервные окончания.
3. Составьте парные ответы из названий нейронов и их функций: А – чувствительные, Б – двигательные, В – смешанные, Г – промежуточные; 1 – нервные импульсы проводит в двух направлениях, 2 – передает импульсы от чувствительных к двигательным нейронам, 3 – передают импульсы от нейрона к нейрону, 4 – передают импульсы от центральной нервной системы к органам.

Ответьте на вопрос:

Работа органов дыхания регулируется центром дыхания. Однако человек может произвольно ускорить, замедлить или углубить свое дыхание. Какое значение имеет такая особенность органов дыхания для организма?

§ 40. Функции нервной системы

Рефлекторная функция нервной системы. В организме нейроны, взаимодействуя, образуют цепочку. Возбуждение нейронов происходит под воздействием внешней или внутренней среды. Возбуждение в виде нервных сигналов передается в мозг, от мозга – к органам. Проведение возбуждения нервной

системы называется *возбудимостью.* Скорость прохождения возбуждения по нервам может составить от 4,4 м до 100 м в секунду. Возбуждение вызывает ответную реакцию в организме – *рефлекс.*

Рефлекс – это ответная реакция организма на внешние и внутренние воздействия с участием центральной нервной системы. Деятельность организма, начиная от простых действий до самых сложных процессов (например, мышление, речь, профессиональное обучение), осуществляется в результате рефлекса.

Рефлекторная дуга. Пройденный путь нервного возбуждения при образовании рефлекса называется ***рефлекторной дугой***. Рефлекторная дуга включает 5 частей*: рецептор*, *чувствительный нейрон*, *часть центральной нервной системы*, *двигательный нейрон* и *рабочий орган*. В состав многих рефлекторных дуг входят дополнительные нейроны, расположенные в центральной нервной системе (спинном и головном мозге). Рефлекторная дуга начинается с рецептора. Каждый рецептор специализирован к восприятию определенного воздействия: жар, холод, запах, свет, давление и звук. Рецепторы преобразуют эти воздействия в нервные импульсы – нервные сигналы. Нервные импульсы обладают электрическими свойствами и передают импульсы в центральную нервную систему или промежуточные нейроны. От них нервные сигналы через двигательные нервы передаются на рабочие органы.

Рефлексы разнообразны. Некоторые из них очень простые (например, отдергивание руки от горячего или острого предмета; появление слез в глазах под воздействием горьких веществ; чихание при попадании в дыхательные пути посторонних веществ и многое другое), но есть и более сложные.

Нервная регуляция деятельности органов. Функция нервной системы связана с ее рефлекторной активностью. Ответная реакция на любое раздражение состоит из взаимосогласованного рефлекторного изменения многих органов и систем органов. Например, отдергивание руки от горячего объекта происходит в результате сокращения одних и расслабления других мышц. При этом происходит рефлекторное изменение сокращения сердечных мышц и частоты дыхания. Рефлекторная особенность различных органов и систем органов связана с процессами возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Возбуждение в нейронах связано появлением и усилением рефлекторных реакций, а торможение – с ослаблением или полным исчезновением этих реакций. Ослабление торможения приводит к усилению возбудимости.

Полное исчезновение торможения приводит к сильному возбуждению, к усталости и заболеваниям нервной системы, иногда – к смерти. Таким образом, в результате чередования и согласованности действий возбуждения и торможения осуществляется ответная реакция организма на воздействия внешних и внутренних факторов.

В организме возбуждение и торможение чередуются. Появление возбуждения в одном нервном центре вызывает торможение в другом. Торможение является обратным отражением возбуждения и препятствует его исчезновению, ослаблению или усилению. Такое взаимодействие между возбуждением и торможением обеспечивает правильное функционирование органов и всего организма. Например, движение сопровождается последовательным сокращением и расслаблением мышц – сгибателей и разгибателей, а также последовательным появлением нервных импульсов сгибания и разгибания, возникающих в нервных центрах.

Проверьте свои знания!

1. Определите пути прохождения нервных сигналов по рефлекторной дуге: А – промежуточный нейрон; Б – чувствительный нейрон; В – рабочий орган; Г – рецептор; Д – двигательный нейрон.
2. Составьте парные ответы из терминов и их значений: А – медиатор, Б – синапс, В – рефлекторность, Г – рефлексная дуга, Д – рефлекс; 1 – путь прохождения возбуждения, 2 – место контакта нейронов, 3 – вещество, которое выделяется в полость синапса, 4 – образование рефлекса, 5 – реакция организма на воздействие внешней и внутренней среды.

Решите математическую задачу:

Скорость распространения нервных импульсов составляет 100 м/с. Через какое время при такой скорости нервных импульсов человек ростом 1,8 м почувствует укол колючки на стопе?

Ответьте на вопросы:

1. Почему человек, глядя в полдень в сторону солнца, чихает?
2. В результате чередований сокращения и расслабления мышц человек двигается и выполняет различные действия. Почему иногда сократившиеся мышцы не могут расслабиться или, наоборот, расслабившиеся мышцы не могут сократиться?

§ 41. Строение и функции спинного мозга

Спинной мозг. Спинной мозг расположен внутри канала позвоночного столба в виде беловатой нити. У взрослого человека его длина составляет 40–45 см, масса – 30–40 г, диаметр – около 1 см. Спинной мозг состоит из *белого* и *серого веществ*. ***Белое вещество*** покрывает мозг снаружи, а ***серое вещество*** занимает центральную его часть (рис. 66). В поперечном разрезе серое вещество, окруженное белым веществом, напоминает крылья бабочек. Серое вещество образует по одной паре передних и задних корешков. Нервы белого вещества образуют нервные пути, направленные по спинному мозгу вверх и вниз. Глубокая борозда, проходящая по передней и задней поверхности спинного мозга, разделяет его на левую и правую части. По центру спинного мозга проходит спинномозговой канал, заполненный спинномозговой жидкостью.

Из спинного мозга выходит 31 пара смешанных спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от переднего и заднего корешков. Задние корешки состоят из чувствительных нервов, идущих от рецепторов кожи, мышц и внутренних органов. Скопления тел двигательных нейронов по бокам спинного мозга образуют спинномозговые нервные узлы. Передние корешки состоят из аксонов двигательных нейронов.

Нервные импульсы от рецепторов через задние корешки передаются промежуточным нейронам, от них по передним корешкам – рабочим органам. Чувствительные и двигательные нервы при выходе из спинного мозга соединяются вместе и рядом со спинным мозгом образуют смешанные спинномозговые нервы. Каждый нерв управляет работой определенного органа или ткани.

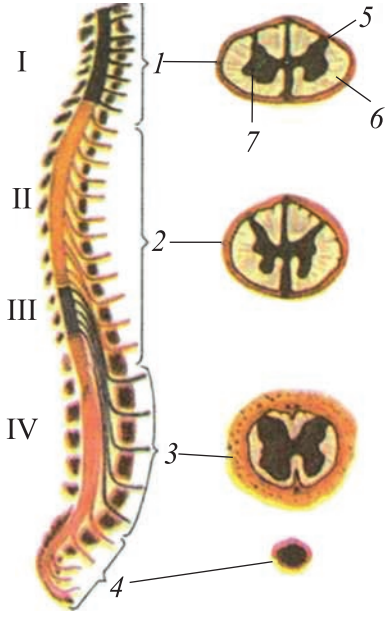


Рис. 66. Строение спинного мозга: слева – общий вид; справа – поперечные разрезы на различных уровнях спинного мозга: *1* – шейный; *2* – грудной; *3* – поясничной; *4* – крестцовый; *5* – оболочка спинного мозга; *6* – белое вещество; *7* – серое вещество.

Функция спинного мозга. Спинной мозг выполняет *рефлекторную* и *проводниковую функции*. Его ***рефлекторная функция*** связана с серым веществом. В сером веществе находятся нервные центры, управляющие работой скелетных мышц (кроме мышц головы), сердца, желудка, мочевого пузыря, кровеносных сосудов, желез и других внутренних органов. Нервные центры состоят из многочисленных промежуточных нейронов. Через них проходит рефлекторная дуга, нервные сигналы от рецепторов анализируются, преобразуются в нервные импульсы и передаются рабочим органам.

В спинном мозге в области поясницы расположен центр коленного рефлекса, выше грудного отдела – расширения зрачка, в крестцовом отделе – мочевыделения. Коленный рефлекс проявляется в виде резкого поднятия ноги при ударе сухожилий, расположенных ниже коленной чашечки.

Проводниковая функция спинного мозга связана с белым веществом спинного мозга. Нервы белого вещества связывают спинной мозг с головным мозгом. Нервные импульсы, поступающие от рецепторов в спинной мозг, передаются к верхней части спинного мозга и головному мозгу. От головного мозга нервные импульсы по нисходящим нервным путям передаются в нижние отделы спинного мозга и расположенные ниже органы.

Рефлексы спинного мозга контролируются головным мозгом. Работу сердца, желудка, мочевого пузыря, половых желез и других органов спинной мозг контролирует вместе с головным мозгом. При повреждении спинного мозга нарушается связь между спинным и головным мозгом. У пострадавшего нормально функционируют рефлексы головного мозга, но из-за разрушения нервных центров многие спинномозговые рефлексы исчезают. При этом у пострадавшего голова может двигаться и поворачиваться, однако органы, расположенные ниже поврежденной части, оказываются парализованными.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий частей спинного мозга и их свойств: А – спинной мозг, Б – спинномозговой канал, В – борозды, Г – в поперечном разрезе, Д – серое вещество, Е – белое вещество, Ж – передние и задние корешки; 1 – делят спинной мозг на две половины, 2 – проходит по центральной части, 3 – образуют по одной паре передних и задних корешков, 4 – нервы образуют нервные пути, 5 – образуется от серого вещества, 6 – расположен в канале позвоночника, 7 – состоит из серого вещества, окруженного белым веществом.

2. Составьте пары из названий отделов спинного мозга и их свойств: А – смешанные нервы, Б – серое вещество, В – белое вещество, Г – нервные центры, Д – задние корешки, Е – передние корешки; 1 – расположено серое вещество, 2 – состоит из тела промежуточных и двигательных нейронов и их отростков, 3 – проходят двигательные нервы, 4 – 31 пара, отходит от передних и задних корешков, 5 – проходят чувствительные нервы, 6 – состоит из длинных отростков нейронов.
3. Составьте пары из названий спинномозговых нервов и их функций: А – рефлекторность, Б – проводимость, В – спинномозговые рефлексы; 1 – связана с нервами белого вещества, 2 – контролируется головным мозгом, 3 – связан с нервами серого вещества.

Ответьте на вопросы:

1. При повреждении какой части рефлекторной дуги коленного рефлекса не возникает коленный рефлекс?
2. Почему при повреждении спинного мозга нижние конечности теряют подвижность?

§ 42. Строение и функции головного мозга

Головой мозг является центральным отделом нервной системы, контролирующим все функции организма. Высшая нервная деятельность человеческого организма также связана с функцией головного мозга. Масса мозга взрослого человека составляет 1020–1970 г, новорожденного – 450 г. В старости вес мозга несколько уменьшается. До 20 лет вес мозга человека увеличивается в 3,5–4 раза, а вес его тела – в 20 раз. Вес мозга увеличивается в результате развития и утолщения миелиновой оболочки, утолщения коры и увеличения нервных клеток. Головной мозг содержит более 100 миллиардов нейронов.

Строение головного мозга. Головной мозг расположен внутри черепной коробки и состоит из *ствола мозга* и *больших полушарий головного мозга*. ***Ствол головного мозга*** состоит из продолговатого мозга, моста, мозжечка, среднего и промежуточного мозга (рис. 67). В продолговатом, среднем и промежуточном отделах мозга серое вещество находится в белом веществе в виде отдельных гранул. В мозжечке, мосте и больших полушариях серое вещество

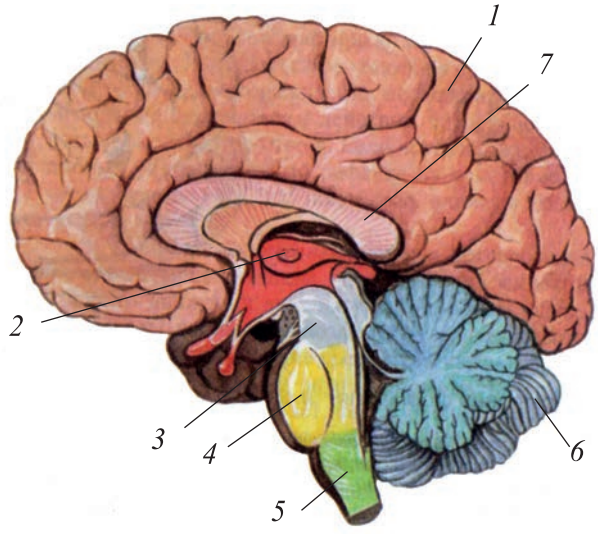


Рис. 67. Отделы головного мозга: *1* – большие полушария; *2* – промежуточный мозг; *3* – средний мозг; *4* – мост; *5* – продолговатый мозг; *6* – мозжечок; *7* – мозолистое тело.

образует кору, покрывающую белое вещество. Белое вещество головного мозга образует нервные пути, связывающие мозг со спинным мозгом и другими отделами головного мозга. Из-за наличия нервных путей все части нервной системы функционируют как единое целое.

Серое вещество мозга выполняет рефлекторную функцию.

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. Выполняет рефлекторную и проводниковую функции. В его сером веществе содержатся центры дыхания, регуляции сердцебиения, пищеварения, защиты (открывание и закрывание глаз, чихание, кашель).

Варолиев мост расположен между продолговатым и промежуточным мозгом. В нем имеются центры движения глазного яблока и мышц лица. Через него нервные импульсы из продолговатого мозга передаются в другие отделы мозга.

В среднем мозге различают четверохолмие, ножки мозга. В нем находятся подкорковые центры, регулирующие тонус скелетных мышц, тонких движений пальцев, рефлексы зрения, слуха и ориентирования. С помощью ориентировочных рефлексов голова и тело поворачиваются в сторону звука или света.

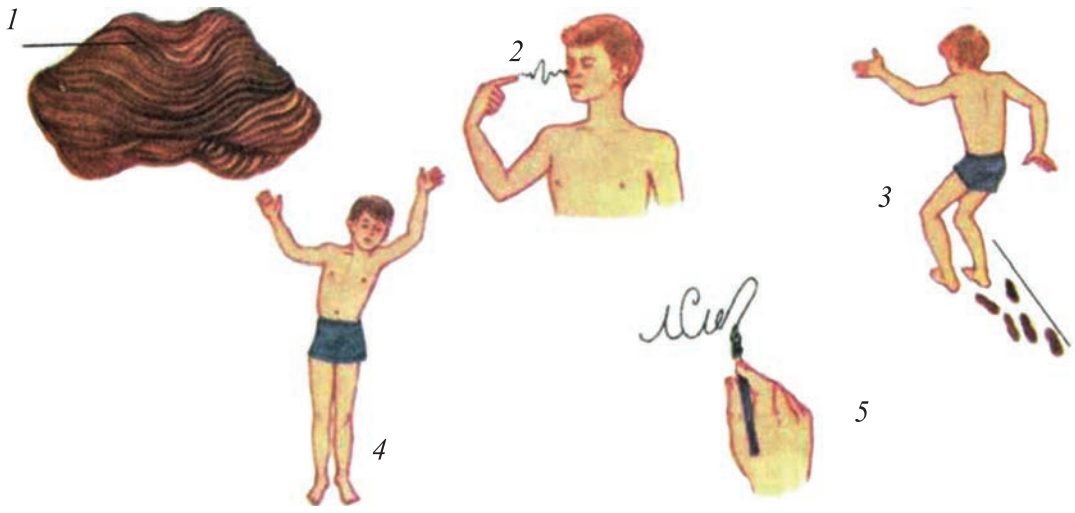


Рис. 68. Поведение человека при повреждении мозжечка:
1 – мозжечок; *2* – дрожание пальцев при контакте с кончиком носа;
3 – шаткая походка; *4* – нарушение равновесия; *5* – нарушение почерка.

Продолговатый мозг, Варолиев мост и средний мозг вместе образуют *ствол мозга*. Из ствола мозга отходят 12 пар головных нервов, соединяющие мозг с органами чувств, железами секреции и мышцами. Одна пара из них – блуждающие нервы – соединяет мозг с сердцем, легкими, желудком и другими внутренними органами.

Промежуточный мозг расположен над средним мозгом. В его сером веществе расположены центры координации работы внутренних органов. В этом мозге находятся нервные центры обмена веществ, чувства сытости, голода, жажды и контроля постоянства температуры тела. Через промежуточный мозг в кору больших полушарий мозга поступают нервные сигналы от органов слуха, зрения, кожи, вкуса и других рецепторов.

Мозжечок состоит из двух полушарий, расположенных на продолговатом мозге, соединяется нервами с другими отделами головного мозга и спинным мозгом. Мозжечок контролирует движение и тонус скелетных мышц. При повреждении мозжечка из-за снижения мышечного тонуса нарушается координация движений и равновесие тела. У человека с поврежденным мозжечком походка становится неуверенной и шаткой; из-за дрожания пальцев его почерк становится неразборчивым; он не может продеть нить в иглу (рис. 68).

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий отделов мозга и их особенностей: А – продолговатый мозг, Б – мозжечок, В – мост, Г – средний мозг, Д – промежуточный мозг, Е – большие полушария; 1 – состоит из 1 левой и правой частей, 2 – расположен между продолговатым и средним мозгом, 3 – соединен со спинным мозгом и мостом, 4 – расположен под затылочной долей больших полушарий, 5 – расположен над средним мозгом, 6 – расположен под Варолиевым мостом, 7 – состоит из продолговатого мозга, Варолиева моста и среднего мозга.
2. Составьте пары из названий отделов мозга и расположенных в них нервных центров: А – продолговатый, Б – средний, В – промежуточный, Г – мозжечок, Д – ствол, Е – Варолиев мост; 1 – дыхание, кровообращение, пищеварение, 2 – обмен информацией между проводящими системами, 3 – слух, зрение, тонус мышц, 4 – координация дыхания, движение глаз и головы, 5 – координация движений тела, 6 – регуляция нервной и эндокринной систем.

Ответьте на вопросы:

1. Возбуждение не поступает в головной мозг, но сигналы от головного мозга к органам поступают нормально. Чувствует ли в таком случае человек уколы иглы на пальцах рук?
2. Организм – это целая система, в которой все органы работают гармонично. Почему при повреждении спинного мозга головной мозг продолжает функционировать нормально?

§ 43. Строение больших полушарий головного мозга

Строение. Головной мозг состоит из правого и левого полушарий, соединенных между собой мозолистым телом. Полушария головного мозга имеют два слоя. Наружный слой из серого вещества образует кору головного мозга. Под ним находится внутренний слой из белого вещества. Толщина коркового слоя составляет 2,5–3,0 мм. Серое вещество коры образует борозды и извилины. Такая структура коры позволяет разместить в ней чрезвычайно большое количество нервных клеток. В коре обоих полушарий находится около 14–16 миллиардов клеток. Если расправить все извилины и борозды коры головного мозга, то их общая площадь составила бы 1468–1670 см^2.

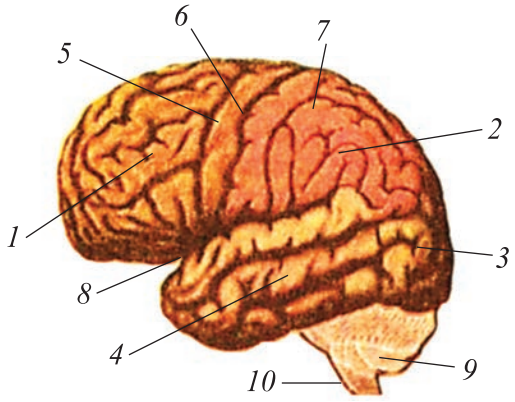


Рис.69. Отделы коры больших полушарий головного мозга: *1* – лобная; *2* – теменная; *3* – затылочная; *4* – височная; *5* – предцентральная борозда; *6* – центральная борозда; *7* – постцентральная борозда; *8* – боковая борозда; *9* – мозжечок; *10* – ствол мозга.

Количество извилин коры головного мозга у людей почти одинаково, но они, так же как и узоры на ладонях рук, отличаются широкой вариацией. Большие полушария головного мозга делятся на лобную, височную, теменную и затылочную зоны. Под микроскопом видно, что кора состоит из шести слоев клеток.

Зоны коры больших полушарий. В зависимости от функций нервных клеток, расположенных в различных частях коры, различаются три зоны:

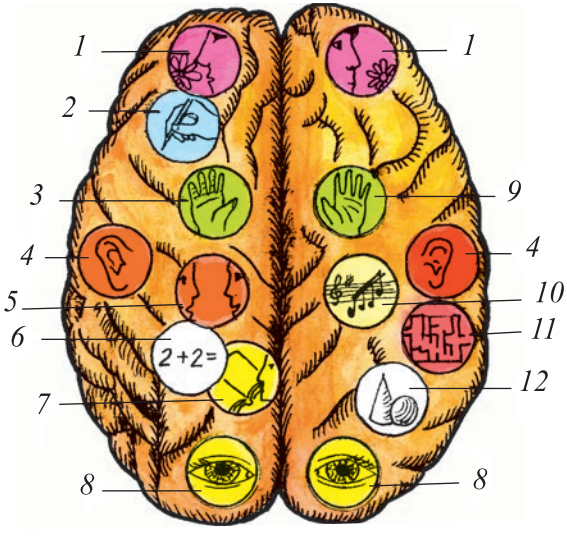


Рис. 70. Расположение высших нервных центров в полушариях головного мозга: *1* – обоняния; *2* – письма (правая рука) *3* – осязания (правая рука); *4* – слуха; *5* – речи; *6* – счета; *7* – чтения; *8* – зрения; *9* – осязания (левая рука); *10* – восприятия звука, интонации; *11* – ориентировки; *12* – определения геометрических фигур.

ощущения, *движения* и *ассоциативная*. Совокупность нервных клеток ***зоны ощущения*** является высшими нервными центрами всех органов чувств человека. Эти центры получают нервные импульсы от рецепторов органов чувств, таких как кожа, зрение, слух, обоняние и вкус. Скопление нервных клеток ***двигательной зоны*** больших полушарий головного мозга служит высшими нервными центрами движения всех частей человеческого тела. Они воспринимают нервные импульсы от рецепторов мышц, суставов и костей.

Нервные клетки ***ассоциативных зон*** не связаны нервными путями с тканями и органами человеческого тела. Они связывают нервные клетки в различных частях коры головного мозга. Эти зоны анализируют и синтезируют сигналы, поступающие из зон ощущения и движения.

Кора полушарий головного мозга является физиологической основой нервной активности человека. Мышление, сознание, память, понимание, способности человека, овладение знаниями, культура общения с другими людьми, обучение профессии и выполнение других сложных действий являются результатом деятельности коры больших полушарий. В различных частях коры расположены нервные центры, выполняющие различные функции. В затылочной части коры располагается центр зрения, в височной части – центр слуха, в нижнем внутреннем отделе лобной части – центр обоняния, в передней центральной извилине теменной части – двигательный центр, в задней центральной извилине – чувствительный центр кожи.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий частей коры полушарий и их особенностей: А – большие полушария, Б – серое вещество, В – белое вещество, Г – подкорковые ядра, Д – мозолистое тело, Е – поверхность коры, Ж – борозда; 1 – состоят из серого вещества в белом веществе, 2 – образует несколько слоев коры, 3 – состоит из нервных волокон, связывает полушария, 4 – делит кору на зоны, 5 – состоит из взаимосвязанных двух полушарий, 6 – расположен под серым веществом, 7 – состоит из извилин и бороздок.
2. Запишите названия больших полупроводниковых зон и их функций в парах: А – осязание, Б – движение, В – ассоциативное; 1 – соединяет нервные центры, 2 – анализирует нервные импульсы, поступающие из органов чувств и движения, 3 – получает нервные импульсы от органов.

3. Составьте пары из названий нервных центров и мест их расположения: А – центр дыхания, Б – центр слуха, В – центр запаха и вкуса, Г – кожно-мышечное чувство, Д – внимание и произвольные движения; 1 – впереди височной части, 2 – височная часть, 3 – позади центральной борозды, 4 – впереди центральной борозды и в лобной части, 5 – в затылочной части.

Ответьте на вопрос:

Имеются сведения о воспитании животными детей. Почему такие дети, вернувшиеся в общество людей, не могут научиться говорить и ходить на двух ногах?

§ 44. Болезни нервной системы и их профилактика

Болезни спинного мозга и его нервов. Вирус гриппа и другие микроорганизмы могут стать причиной воспаления нервов и нервных ганглий (узлов). Воспаление чувствительных нервов называется ***невралгией***. При этом появляется сильная боль в пораженной области нервной системы. Так, например, при воспалении тройничных нервов боль появляется в лице, глазах и зубах.

Воспаление двигательных нервов приводит к ***невриту***. При неврите в результате обездвижения и паралича мышц происходит искривление одной стороны лица и угла рта.

Часто при ущемлении нервов, отходящих от поясничного и крестцового отделов позвоночника, возникают ***радикулит,*** или ***остеохондроз***. Причиной болезни являются простудные заболевания или тяжелая нагрузка на позвоночник.

Полиомиелит (детский паралич) появляется в результате вирусной инфекции двигательных нейронов (мотонейронов). При этой болезни мышцы частично или полностью могут потерять способность к сокращению, поэтому орган, управляемый пораженным нервом, частично или полностью может быть обездвижен.

Болезни головного мозга. ***Гипертония*** (повышение кровяного давления) и ***атеросклероз*** (сужение кровеносных сосудов) могут стать причиной нарушения кровообращения в мозге или вызвать кровоизлияние в мозг вследствие разрыва капилляров. В результате поступление кислорода и питательных веществ в мозг уменьшается, и работа мозга нарушается. При этом повреждение нервных центров движения приводит к полному обездвиживанию этих

органов. Иногда в результате сотрясения мозга, при сильном испуге, кровопотере или под действием сильной боли человек может потерять сознание. В таких случаях у него начинает болеть голова, в глазах темнеет. Он бледнеет, его тело покрывается холодным потом, у него замедляются сердцебиение и дыхание. Человека, потерявшего сознание, необходимо уложить на спину, его голову опустить. Если человека начинает тошнить, его укладывают на бок или на живот, расстегивают его воротник, в лицо ему брызгают воду и дают понюхать нашатырный спирт.

Ущемление черепа в родильных путях при рождении ребенка может стать причиной повреждения головного мозга. В период развития плода в утробе инфекционные заболевания матери также могут привести к нарушению развития нервной системы. К таким болезням относится, например, прекращение развития костей черепа и коры головного мозга, называемое ***микроцефалией***. Нарушение работы нервной системы может быть вызвано химическими веществами, ядом животных и грибов, спиртными напитками и наркотическими вещества. Алкоголь и наркотические вещества легко проникают в нервные клетки. При длительном употреблении они вызывают нарушение передачи нервных импульсов, отбора и переработки поступающей в мозг информации, замедляют реакции человека на внешние воздействия.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий болезней спинного мозга и их причин: А – неврит, Б – невралгия, В – радикулит, Г – полиомиелит; 1 – ущемление нервов, отходящих от поясничного и крестцового отделов, 2 – вирусная болезнь двигательных нервов спинного мозга, 3 – воспаление чувствительных нервов, 4 – воспаление двигательных нервов.
2. Составьте пары из названий болезней головного мозга и их причин: А – атеросклероз, Б – гипертония, В – сотрясение мозга, Г – микроцефалия; 1 – заболевание матери в период беременности инфекционными болезнями, 2 – сужение стенок сосудов, 3 – потеря сознания, 4 – повышение артериального давления.

Ответьте на вопрос:

Врач осмотрел пациента с жалобами на головокружение и тошноту и обнаружил, что у него сотрясение мозга. Почему при травмах мозг страдает сильнее, чем другие органы?

Лабораторное занятие № 6

Наблюдение за образованием коленного рефлекса

Необходимое оборудование и инструменты: строение спинного мозга и позвоночника, графические таблицы, показывающие формирование рефлекса, резиновый молоток.

Порядок выполнения работы:

Пояснение: коленный рефлекс наблюдается у всех здоровых людей. В некоторых случаях его проявление может быть нарушено. Врач, исследуя коленный рефлекс, может оценить работу спинного мозга (рис. 71).

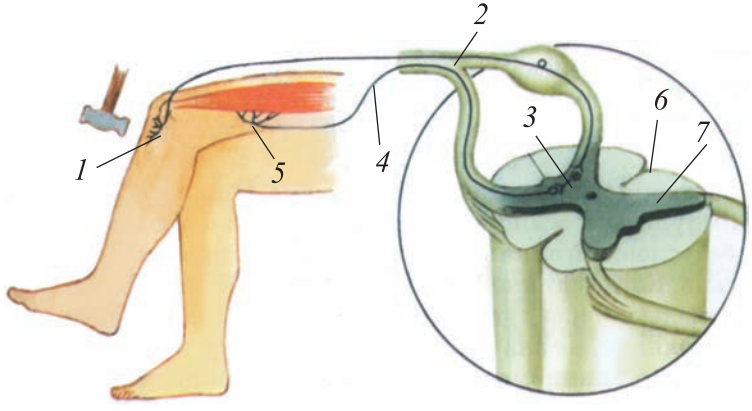


Рис. 71. Образование коленного рефлекса:
1 – рецепторы на сухожилиях коленного сустава; *2* – чувствительный нейрон; *3* – двигательный нейрон; *4* – аксон двигательного нейрона; *5* – нервные окончания двигательных нейронов в мышцах; *6* – белое вещество спинного мозга; *7* – серое вещество спинного мозга.

1. Сядьте на стул и закиньте одну ногу на другую.
2. Резиновым молоточком несколько раз ударьте по сухожилию под коленной чашечкой и понаблюдайте за проявлением коленного рефлекса. С помощью рисунков уточните путь прохождения нервных импульсов.
3. Нарисуйте в тетради рефлекторную дугу коленного рефлекса.

ГЛАВА XI. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 45. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы

Высшая нервная деятельность. Все действия человека и высших животных направлены на конкретную цель и зависят от деятельности центральной нервной системы и ее рефлекторной функции. Рефлекторную особенность нервной системы описал И.М. Сеченов. Он доказал зависимость поведения человека и его психического состояния от нервной системы. В его работе «Рефлексы головного мозга», опубликованной в 1863 г., говорится, что рефлексы мозга состоят из трех взаимосвязанных частей. Первая часть – это возникновение возбуждения в органах чувств под воздействием внешней среды, вторая – психическое состояние (интуиция, впечатление, воображение), возникшее на основе возбуждения и торможения в мозге, третья – это действие человека. И.П. Павлов, продолжая работу Сеченова, открыл безусловные и условные рефлексы и создал современную теорию о высшей нервной деятельности. Как он указал, высшая нервная деятельность отличается от низшей нервной деятельности, направленной на поддержание постоянства внутренней среды.

Нервные связи, обеспечивающие высшую нервную деятельность, формируются после рождения ребенка. Высшая нервная деятельность является функцией коры головного мозга и формируется на основе безусловных рефлексов.

Безусловные рефлексы. Врожденные рефлексы, передающиеся из поколения в поколение, называются ***безусловными рефлексами***. Эти рефлексы в течение жизни людей или животных не изменяются, на определенное воздействие организм всегда отвечают однообразно. Например, дыхание всегда заменяется выдыханием; зрачок сужается при интенсивном освещении и расширяется в темноте; попадание пищи в рот вызывает выделение слюны. Кашель, чихание, закрывание и открывание глаз и отдергивание рук от горячего предмета являются безусловными рефлексами.

Примером безусловных рефлексов является первое дыхание новорожденного. После отслаивания плаценты от стенок матки у ребенка прерывается контакт с внутренними органами матери, и в его крови накапливается углекислый газ, что вызывает нервные импульсы в рецепторах на стенке сонной

артерии. Нервные импульсы активирует дыхательный центр мозга, под воздействием сигналов которого сокращаются дыхательные мышцы, поднимаются ребра, расширяется грудная клетка и происходит дыхание. Ребенок начинает дышать самостоятельно. Безусловные рефлексы развивались в течение миллионов лет и обеспечивали адаптацию организма к определенным условиям жизни. Они являются общими для всех представителей видов, в том числе для людей, и являются причиной возникновения одинаковой адаптации к условиям существования.

Условные рефлексы. Центры условных рефлексов расположены в коре больших полушарий головного мозга. При рождении ребенка эти рефлексы отсутствуют, они образуются в течение жизни человека. Нервные пути условных рефлексов также образуются после рождения в результате воспитания, обучения и жизненного опыта. Например, изучение нового материала, обучение правилам этики.

Виды рефлексов. По причине возникновения, значению, последствию и другим свойствам рефлексы делятся на следующие виды:

1. По биологическому значению:

– пищеварительные рефлексы, направленные на обеспечение организма пищей;

– защитные рефлексы, направленные на защиту организма от неблагоприятных воздействий внешней среды;

– рефлексы ориентации, направленные на определение пути, местности, где находится человек.

2. По последствиям рефлексы бывают положительные и отрицательные:

– положительные рефлексы, направленные на выполнение определенной работы. Например, ходить, бегать, питаться, читать, писать, говорить и т.д. При зеленом свете светофора человек пересекает улицу. Когда учитель спрашивает пройденный урок, ученик встает и отвечает;

– отрицательные рефлексы, направленные на остановку (торможение) в течение определенного времени действий или работы, производимой человеком. Например, при красном свете светофора человек останавливается и ждет, пока не загорится зеленый, чтобы продолжить движение.

3. Полезные и вредные условные рефлексы:

– полезные условные рефлексы, направленные на выполнение полезных действий для самого человека и общества. Примером таких рефлексов могут быть приведенные выше положительные и отрицательные рефлексы;

– вредные условные рефлексы появляются в результате неправильного воспитания.

4. Условные рефлексы первой и второй сигнальных систем. В первую сигнальную систему входят такие рефлексы, как зрение, слух, обоняние, ощущения вкуса и боли. Условные рефлексы, появляющиеся в результате внешних и внутренних воздействий на органы чувств, называются условными рефлексами первой сигнальной системы. Например, образование рефлексов при красном или зеленом свете светофора, звонок начала и конца урока в школе, вкус и запах пищи и т.п. Вторая сигнальная система является присущей только человеку и проявляется в устной и письменной речи.

В зависимости от их смысла вырабатываются разные условные рефлексы. Устная речь воздействует на слуховой центр височной области коры головного мозга, а письменная речь – на зрительный центр затылочной области.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из терминов высшей нервной деятельности и их значений: А – высшая нервная деятельность, Б – условные рефлексы, В – безусловные рефлексы, Г – рефлекторная дуга безусловных рефлексов, Д – возникновение условных рефлексов; 1 – участие коры больших полушарий необязательно, 2 – являются общими для всех особей вида, 3 – проходит через ствол головного мозга и через спинной мозг, 4 – формируются в течение жизни и индивидуальны для каждого человека, 5 – обеспечивает взаимоотношение между организмом и внешней средой.
2. Составьте пары из безусловных рефлексов и их особенностей: А – питание, Б – защита, В – ориентация, Г – половые рефлексы; 1 – размножение, 2 – сосание ребенка, 3 – кашель, чихание, закрывание глаз, 4 – проявляется под действием незнакомого раздражителя.
3. Определите порядок прохождения рефлекторной дуги безусловного рефлекса питания: А – продолговатый мозг, центр выделения слюны, Б – чувствительные нервы, В – слюнные железы, Г – рецепторы вкуса, Д – двигательные нервы.

§ 46. Образование и торможение условных рефлексов

Формирование условных рефлексов. И.П. Павлов экспериментальным путем на собаках доказал образование условных рефлексов. При эксперименте собаки, чтобы не двигались, помещались в специальную установку (рис. 72). Когда собаке давали корм, у нее возникал безусловный рефлекс, и начиналось

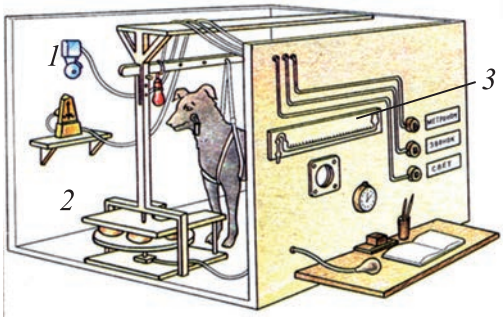


Рис. 72. Образование условных рефлексов у собак: *1* – звонок; *2* – посуда для пищи; *3* – прибор для регистрации выделения слюны.

выделение слюны. Для образования условного рефлекса за полминуты до кормления собак включался электрический свет. После повторения этого процесса в течение нескольких раз у собак начиналось слюноотделение независимо от присутствия еды. В эксперименте кормление является безусловным раздражителем для слюноотделения, а включение лампы является безразличным, т.е. условным сигналом для слюноотделения.

Условные рефлексы образуются на основе безусловных рефлексов, т.е. под влиянием определенных условных раздражителей. Их образование связано с корой головного мозга. Условные рефлексы индивидуальны для каждого организма и изменяются под влиянием внешних факторов.

Условные пищевые рефлексы возникают не только при виде пищи, но и при мысли о пище, а также на запах пищи и на все, что связано с пищей, – например, когда у человека, попробовавшего на вкус лимон, слюна начинает выделяться при мысли о лимоне. Примерами условных рефлексов являются характерные действия и навыки, формирующиеся у людей на протяжении всей жизни, такие как получение знаний, обучение, учение, умение писать и т.д.

Торможение условных рефлексов. Условные рефлексы, возникающие в коре головного мозга, по разным причинам могут быть заторможены, то есть погашены. Торможение условных рефлексов бывает *внешним* и *внутренним*. Внешнее торможение также подразделяется на *индукционное* и *защитное*.

Индукционное торможение возникает под влиянием более сильного или незнакомого раздражителя. Например, условный пищевой рефлекс, возникший при зажигании лампы, у собаки нарушается из-за громкого звонка. Торможение также возникает, когда собака слышит голос другой собаки. У человека условный рефлекс питания, вызванный запахом, внешним видом и вкусом пищи, также может погаситься, т.е. останавливается выделение слюны и желудочного сока при сильном шуме или если он услышал о чем-то неприятном.

Защитное торможение связано с потреблением энергии нервных клеток. По мере снижения энергии нервные клетки устают и переходят в состояние торможения. Такое торможение защищает организм от напряжения, предохраняет клетки и ткани от разрушения.

*Внутреннее условное, угасающее торможение в*озникает, когда условные рефлексы перестают закрепляться безусловными рефлексами. Они постепенно угасают – например, если собаке не дают еду после зажигания лампы, и это повторяется несколько раз, то постепенно зажигание лампы перестает вызывать рефлекс слюноотделения. Точно так же знания и навыки, получаемые человеком, являются условными рефлексами, возникшими в результате различных взаимосвязей между нервными центрами полушарий головного мозга. Если полученная информация не повторяется, то связь между нервными центрами прерывается. Но даже если эти связи исчезают, остаются их следы, поэтому забытые знания и навыки вновь вспоминаются при повторении. Из-за угасающего торможения курение, употребление спиртных и наркотических веществ и другие вредные привычки постепенно угасают, и человек освобождается от них.

Безусловные и условные рефлексы формируют ориентационный рефлекс. Ориентационный рефлекс приводит в возбуждение другие органы. Теперь предыдущие центры возбуждения переходят в состояние торможения, и происходит стимуляция нервных возбуждений других органов. Например, собака навострила уши, повернула голову и смотрит. Это приводит к торможению центра пищеварения в головном мозге. В результате слюноотделение тормозится и прекращается.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из названий форм торможения и их свойств: А – безусловное индукционное, Б – ориентационный и защитный рефлексы, В – ориентационный рефлекс, Г – половой рефлекс; 1 – постепенно угасает, если не закрепить, 2 – позволяет выделять знакомые сигналы, 3 – связано с расходом энергии и торможением нервных клеток, 4 – связан с оставлением потомства.
2. Составьте пары из групп рефлексов по биологическому значению и соответствующих им значений: А – питания, Б – защиты, В – ориентации, Г – половой; 1 – обеспечение организма энергией, 2 – выявляет знакомые сигналы, 3 – оставляет потомство, 4 – защищает от неблагоприятных условий.

Ответьте на вопросы:

1. Перед перерывом в классе начинается оживление. Объясните, почему объявление учителя о приходе в класс директора школы успокоило учеников?
2. Объясните, почему пропал аппетит у ребенка после замечаний отца о его плохом поведении в школе?
3. Условные рефлексы постепенно исчезают, если они не закрепляются безусловными рефлексами. Скажите, могут ли угасать безусловные рефлексы?

§ 47. Интеллект, мышление, слова и речь

Интеллект и мышление. Образование и торможение условных рефлексов у людей и у животных похожи. Строение и размеры головного мозга человека в некоторой степени близки со строением и размерами головного мозга шимпанзе и гориллы. В экспериментах шимпанзе достал висящий под потолком банан, складывая ящики друг на друга; из трех предметов он выбрал один, не похожий на два других (рис. 73). Как известно, в природе гориллы, отламывая самые мелкие веточки, ковыряли ими в зубах или подбирали плоские камни и с их помощью раскалывали орехи. Эти наблюдения показывают, что животные тоже понимают простую связь между разными предметами и явлениями, то есть они способны к *простому мышлению.*

Интеллект связан с деятельностью коры больших полушарий головного мозга. У человека и высших млекопитающих в коре больших полушарий головного мозга развито большое количество бороздок и извилин. Бороздки и извилины выполняют функцию расширения коры мозга. Птицы и низшие млекопитающие не имеют таких бороздок, поэтому у них поверхность коры полушария небольшая. В опытах голубь не смог обойти стеклянный барьер и достать пищу, хотя он видел движущуюся еду за барьером. В этом преуспела лиса (рис. 74). Таким образом, ***интеллект*** – это способность понимать закономерности связей между предметами и явлениями и использовать их в новых условиях.

Интеллект у человека находится на более высоком уровне, чем у животных, и проявляется в форме мышления. Вследствие мышления появляются идеи. Идеи преобразуются в человеческом уме в понятия. На основе понятий создаются выводы и гипотезы. Мышление является высшей формой адаптации